

Material Keramik
Minggu Ke-2:
Struktur Keramik

Eka Nurfani

Materi pertemuan-1

I. Pendahuluan Material Keramik

1.1 Definisi keramik

1.2 Padatan kristalin dan padatan amorf

1.3 Dasar-dasar kristalografi

1.4 Mikrostruktur keramik

1.5 Keramik tradisional dan keramik maju

1.6 Karakteristik umum material keramik

1.7 Aplikasi keramik

1.8 Masa depan keramik

II. Ikatan Antaratom pada Keramik

2.1 Struktur atom

2.2 Ikatan ionik dan ikatan kovalen

2.3 Ikatan ionik

2.4 Padatan berikatan ionik

2.5 Pembentukan ikatan kovalen

2.6 Padatan berikatan kovalen

2.7 Teori pita padatan

Struktur Keramik

1. Pendahuluan

2. Struktur Keramik
3. Senyawa Ionik Biner
4. Struktur Kristal Komposit
5. Struktur Keramik Kovalen
6. Struktur Silikat
7. Parameter Kisi dan Densitas
8. Ikhtisar Materi Mg-2

Pendahuluan

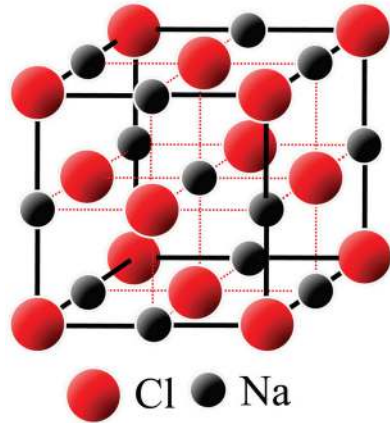
- Sifat keramik (termal, listrik, dielektrik, optik, dan magnet) **bergantung strukturnya**
- Struktur kristal logam: FCC, BCC, dan HCP, sedangkan **struktur keramik lebih bervariasi dan kompleks**
- Struktur logam menggambarkan susunan atomnya, sedangkan **struktur keramik dinamai menurut mineral yang strukturnya pertama kali ditemukan.**

Struktur Keramik

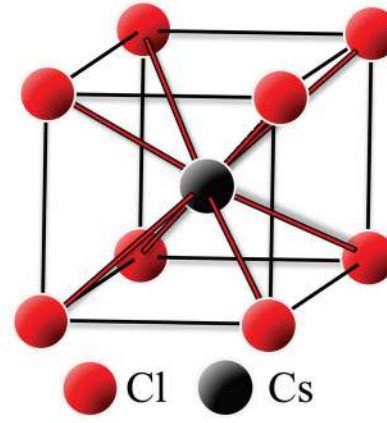
1. Pendahuluan
- 2. Struktur Keramik**
3. Senyawa Ionik Biner
4. Struktur Kristal Komposit
5. Struktur Keramik Kovalen
6. Struktur Silikat
7. Parameter Kisi dan Densitas
8. Ikhtisar Materi Mg-2

Struktur Keramik Umum (1)

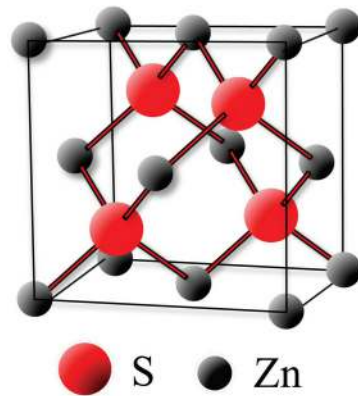
1. Struktur AX: rock salt, cesium chloride, zinc blende, and wurtzite



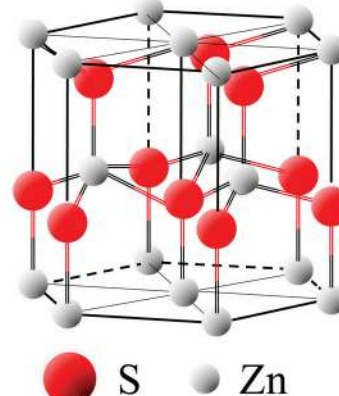
(a)



(b)



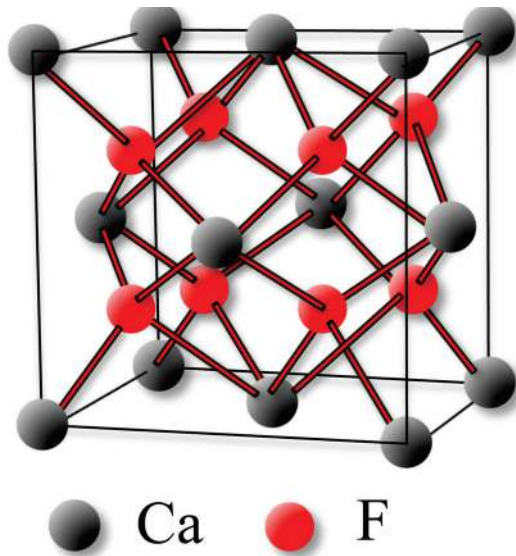
(c)



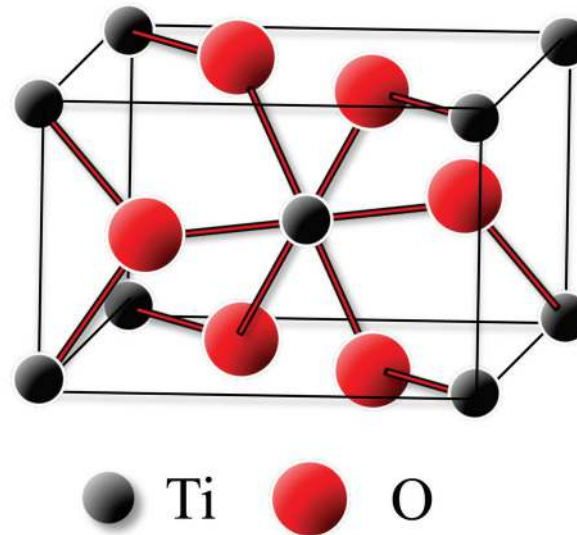
(d)

Struktur Keramik Umum (2)

2. Struktur AX_2 : calcium fluorite (CaF_2), rutile (TiO_2)



(e)



(f)

3. $A_mB_nX_p$: lebih dari 1 kation (spinel, perovskite)

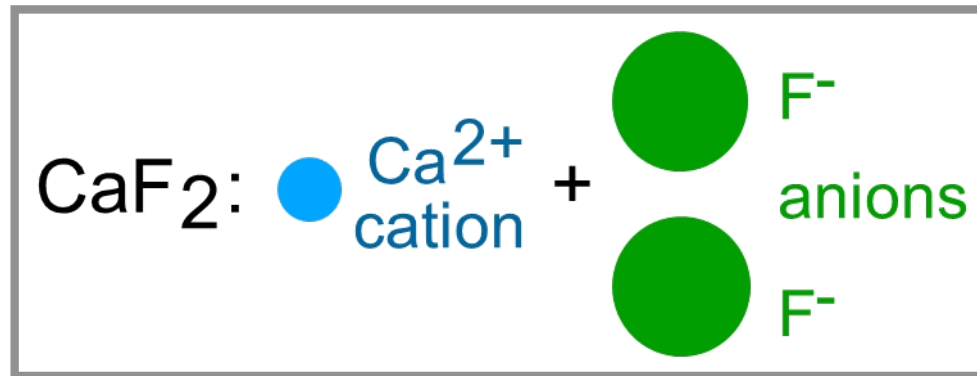
Faktor yang mempengaruhi

1. Stoikiometri kristal

2. Rasio jari-jari kation dan anion r_d/r_a
3. Kecenderungan kovalensi dan koordinasi tetrahedral

Stoikiometri kristal

- Kristal harus netral (jumlah muatan positif = negatif)
- Contoh: Alumina (Al_2O_3) Al^{3+} dan O^{2-}



- Sehingga, senyawa AX_2 tidak dapat membentuk Kristal dalam struktur rock salt (NaCl)

Stoikiometri Kristal (2)

<i>Material</i>	<i>Percent Ionic Character</i>
CaF ₂	89
MgO	73
NaCl	67
Al ₂ O ₃	63
SiO ₂	51
Si ₃ N ₄	30
ZnS	18
SiC	12

Faktor yang mempengaruhi

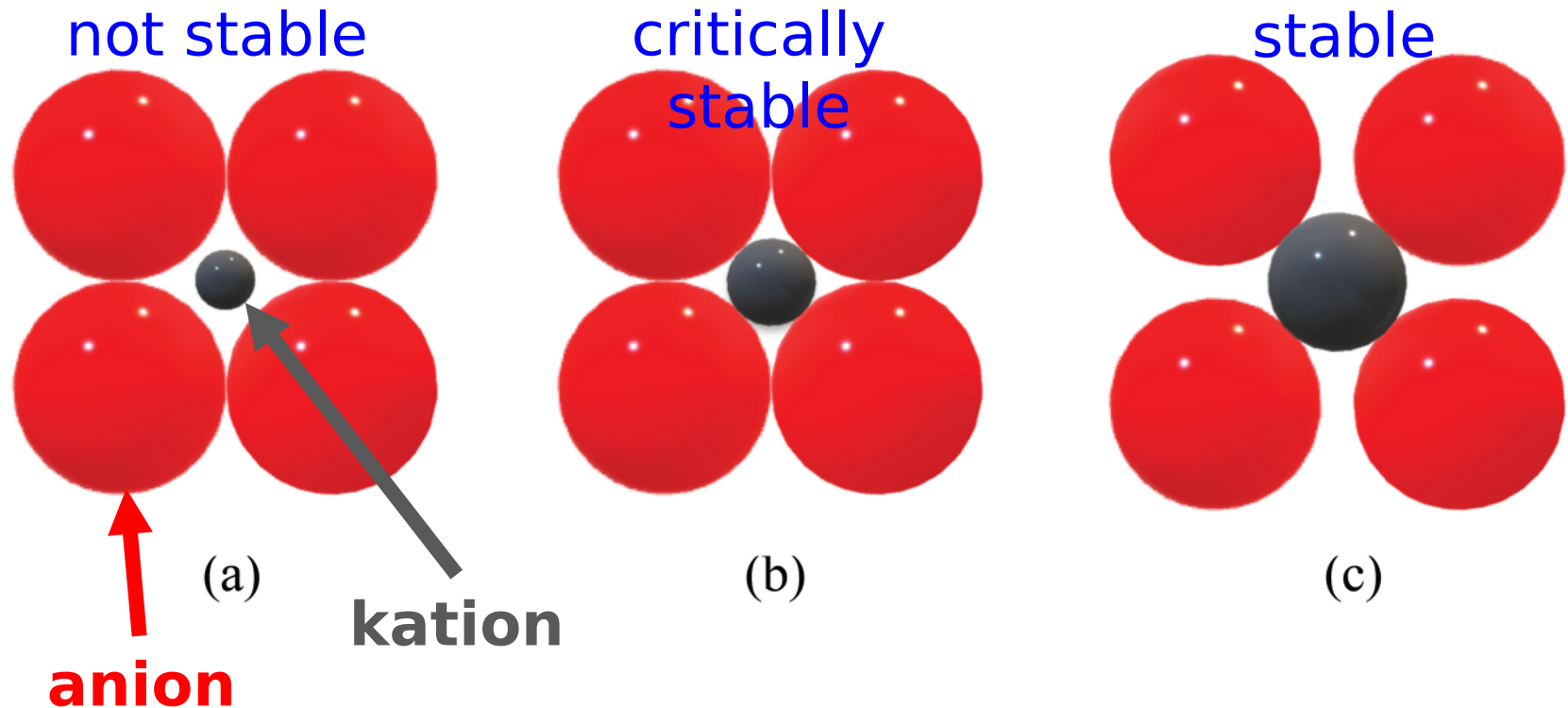
1. Stoikiometri kristal

2. Rasio jari-jari kation dan anion
 r_d/r_a

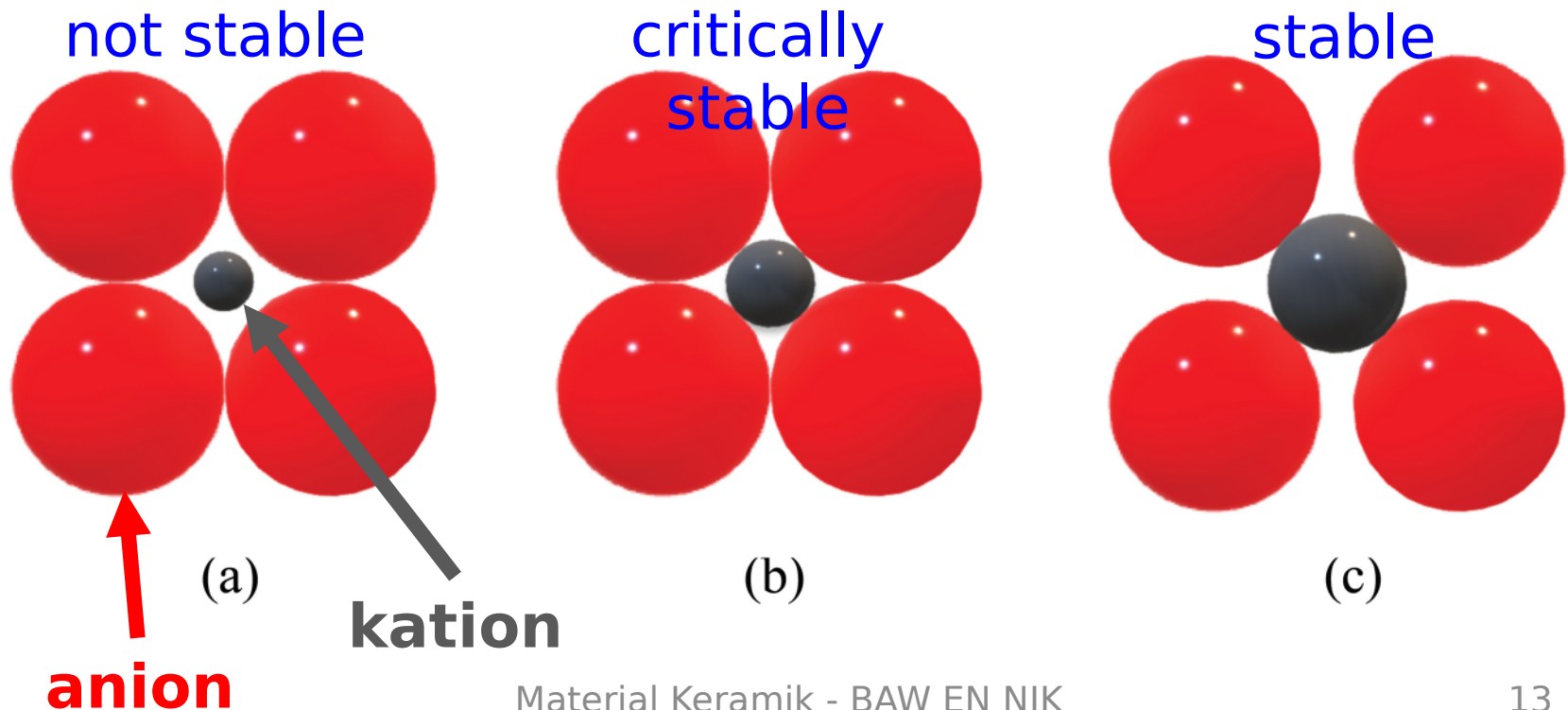
3. Kecenderungan kovalensi dan koordinasi tetrahedral

Rasio jari-jari (1)

- Kation dan anion bergabung memaksimalkan gaya tarik dan meminimalkan gaya tolak
- Gaya tarik maksimum kation dikelilingi sebanyak mungkin anion dengan syarat baik kation maupun anion tidak saling “bersentuhan”



- a) Tidak stabil tolakan anion-anion
- b) Stabil “kritis” distabilkan oleh daya tarik bersama kation dan anion digunakan untuk menghitung jari-jari kritis di mana satu struktur menjadi tidak stabil
- c) Stabil



Rasio jari-jari (2)

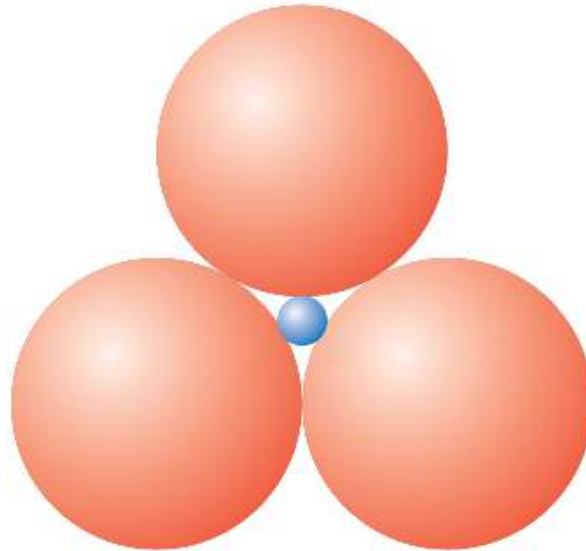
- $r_c < r_a$ umumnya lebih kecil dari anion
- Struktur Kristal ditentukan berdasar jumlah max anion yang dapat dipasangkan ke kation

Bilangan koordinasi:

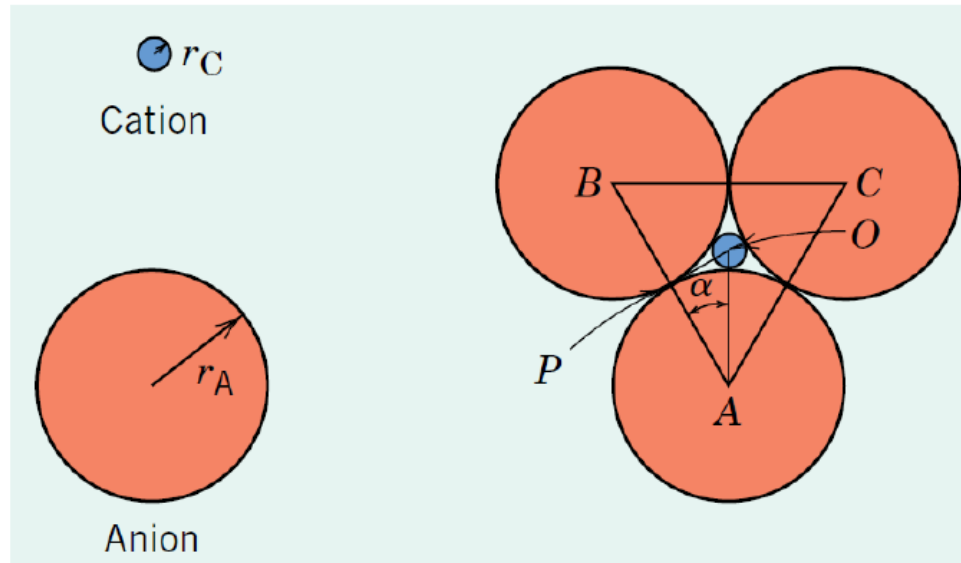
- Bilangan koordinasi (jumlah tetangga terdekat kation) $\Rightarrow$ rasio jari-jari kation–anion
- Untuk nomor koordinasi tertentu, ada rasio kritis atau minimum R_c/R_a yang membuat kontak kation-anion ini stabil
- Rasio ini dapat ditentukan dari pertimbangan geometris murni

Problem #1

Berapa rasio jari-jari cation terhadap anion minimum untuk bilangan koordinasi 3?



Solution #1



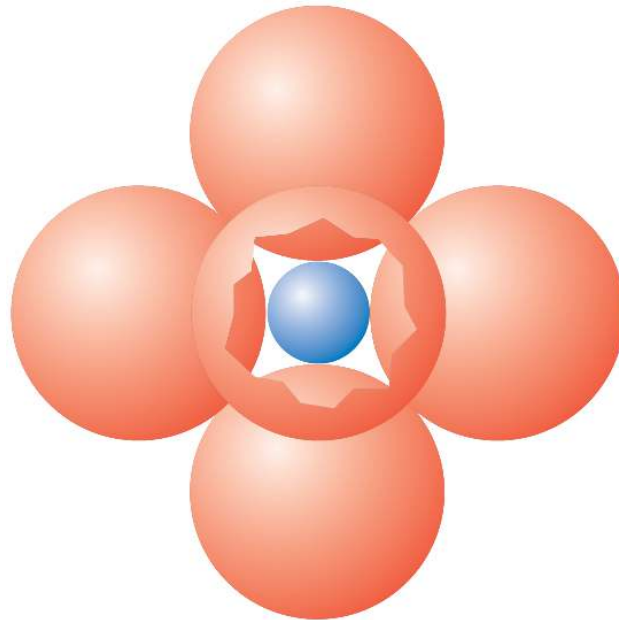
$$\cos \alpha = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{r_a}{r_a + r_c}$$

$$\frac{2}{\sqrt{3}} = 1 + \frac{r_c}{r_a}$$

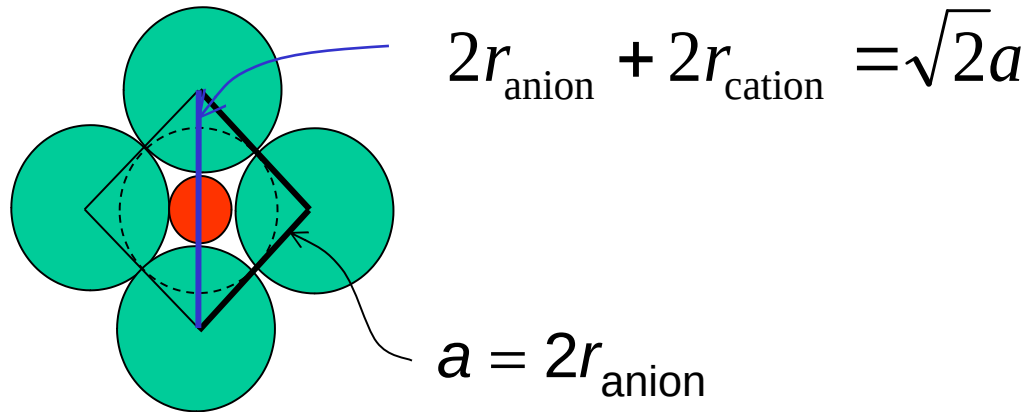
$$\frac{r_c}{r_a} = 0.155$$

Problem #2

Tentukan nilai minimum $r_{\text{cation}}/r_{\text{anion}}$ untuk lokasi ion octahedral (bilangan koordinasi 6)



Solution #2



$$2r_{\text{anion}} + 2r_{\text{cation}} = 2\sqrt{2}r_{\text{anion}}$$

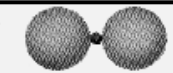
$$r_{\text{anion}} + r_{\text{cation}} = \sqrt{2}r_{\text{anion}} \quad r_{\text{cation}} = (\sqrt{2} - 1)r_{\text{anion}}$$

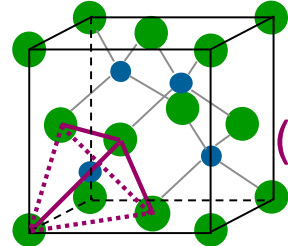
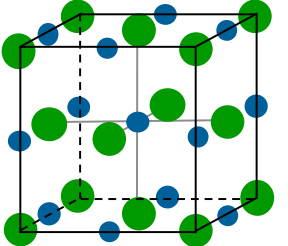
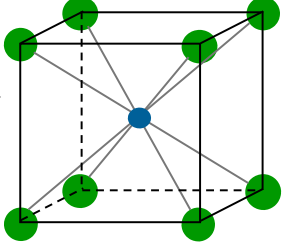
$$\frac{r_{\text{cation}}}{r_{\text{anion}}} = \sqrt{2} - 1 = 0.414$$

Rasio jari-jari (3)

bilangan koordinasi meningkat dengan r_c/r_a

Untuk membentuk struktur stabil, berapa jumlah anion yang mengelilingi kation?

$\frac{r_{\text{cation}}}{r_{\text{anion}}}$	Coord #	ION LOCATIONS	
< 0.155	2	linear	
$0.155 - 0.225$	3	triangular	
$0.225 - 0.414$	4	tetrahedral	
$0.414 - 0.732$	6	octahedral	
$0.732 - 1.0$	8	cubic	

	ZnS (zinc blende)
	NaCl (sodium chloride)
	CsCl (cesium chloride)

Adapted from *Callister & Rethwisch 8e*.

Rasio jari-jari (4)

Jari-jari ion untuk bilangan koordinasi 6

<i>Cation</i>	<i>Ionic Radius (nm)</i>	<i>Anion</i>	<i>Ionic Radius (nm)</i>
Al ³⁺	0.053	Br ⁻	0.196
Ba ²⁺	0.136	Cl ⁻	0.181
Ca ²⁺	0.100	F ⁻	0.133
Cs ⁺	0.170	I ⁻	0.220
Fe ²⁺	0.077	O ²⁻	0.140
Fe ³⁺	0.069	S ²⁻	0.184
K ⁺	0.138		
Mg ²⁺	0.072		
Mn ²⁺	0.067		
Na ⁺	0.102		
Ni ²⁺	0.069		
Si ⁴⁺	0.040		
Ti ⁴⁺	0.061		

Rasio jari-jari (5)

Ukuran ion bergantung pada:

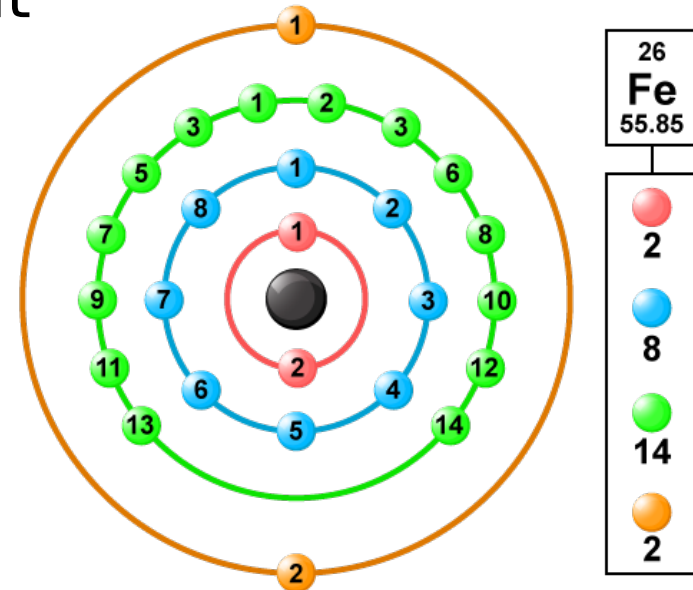
- **Bilangan koordinasi** jari-jari meningkat dengan meningkatnya tetangga terdekat
- **Muatan ion** juga mempengaruhi jari-jari

$$\text{Fe} = 0.124 \text{ nm}$$

$$\text{Fe}^{2+} = 0.077 \text{ nm},$$

$$\text{Fe}^{3+} = 0.069 \text{ nm},$$

Pelepasan electron electron valensi semakin terikat kuat pada inti mengurangi jari-jari ion



Kecenderungan kovalensi dan koordinasi tetrahedral

- Banyak senyawa dengan $r_c/r_a > 0.414$ (mestinya octahedral atau cubic) membentuk susunan tetrahedral (zinc blende, wurtzite) => timbul dari karakter ikatan kovalen yang meningkat
- Kation dengan daya polarisasi tinggi (Cu^{2+} , Al^{3+} , Zn^{2+} , Hg^{2+}) terikat ke anion yang siap terpolarisasi (I^- , S^{2-} , Se^{2-}) => kombinasi ini meningkatkan karakter kovalen dan menyukai koordinasi tetrahedral
- Atom yang menyukai hibridisasi sp^3 (Si, C, Ge) cenderung untuk menstabilkan koordinasi tetrahedral

Prediksi struktur Kristal

- Prediksi susunan lokal dari ion dalam Kristal sangat memungkinkan jika r_c/r_a diketahui.
- Prediksikan struktur Kristal FeO!

Problem #3

Prediksikan struktur Kristal FeO!

Cation radius (nm)

Al^{3+} 0.053

Fe^{2+} 0.077

Fe^{3+} 0.069

Ca^{2+} 0.100

Anion

O^{2-} 0.140

Cl^- 0.181

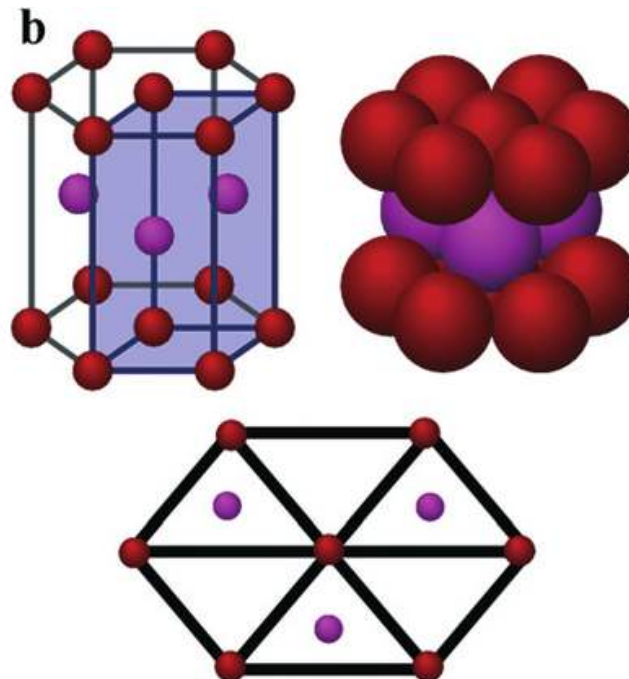
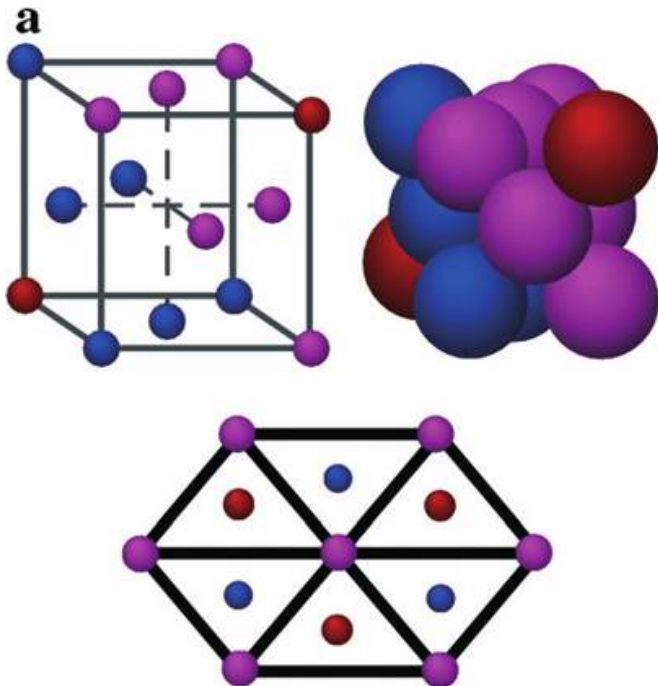
F^- 0.133

Struktur Keramik

1. Pendahuluan
2. Struktur Keramik
- 3. Senyawa Ionik Biner**
4. Struktur Kristal Komposit
5. Struktur Keramik Kovalen
6. Struktur Silikat
7. Parameter Kisi dan Densitas
8. Ikhtisar Materi Mg-2

Senyawa Ionik Biner (1)

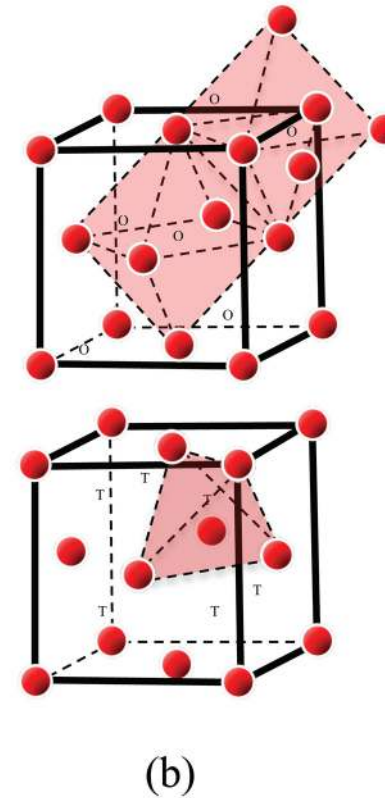
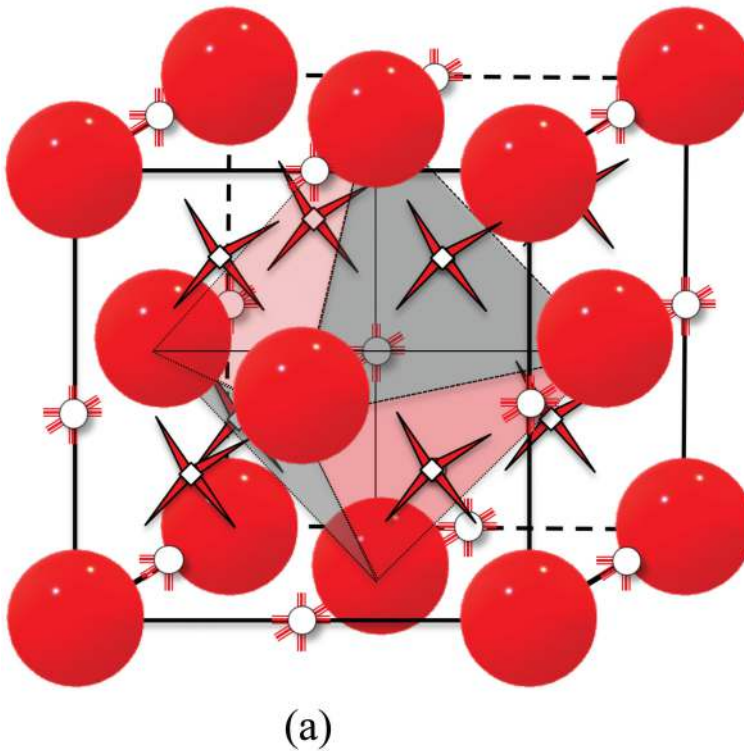
- Pengemasan bola (atom) yang rapat dapat terjadi pada **hexagonal close-packed (HCP)** dan **cubic close-packed (CCP)**
- Kedua pengaturan menciptakan lokasi **oktahedral** dan **tetrahedral** dengan bilangan koordinasi 6 dan 4



HCP ABABAB
CCP ABCABC

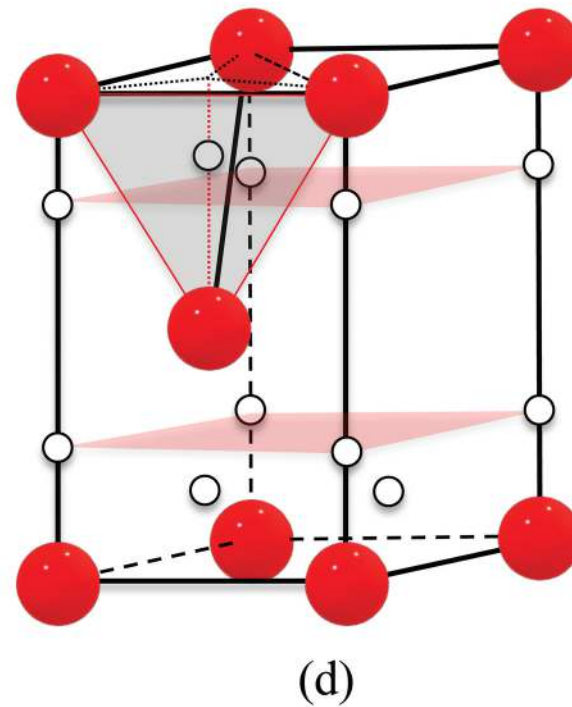
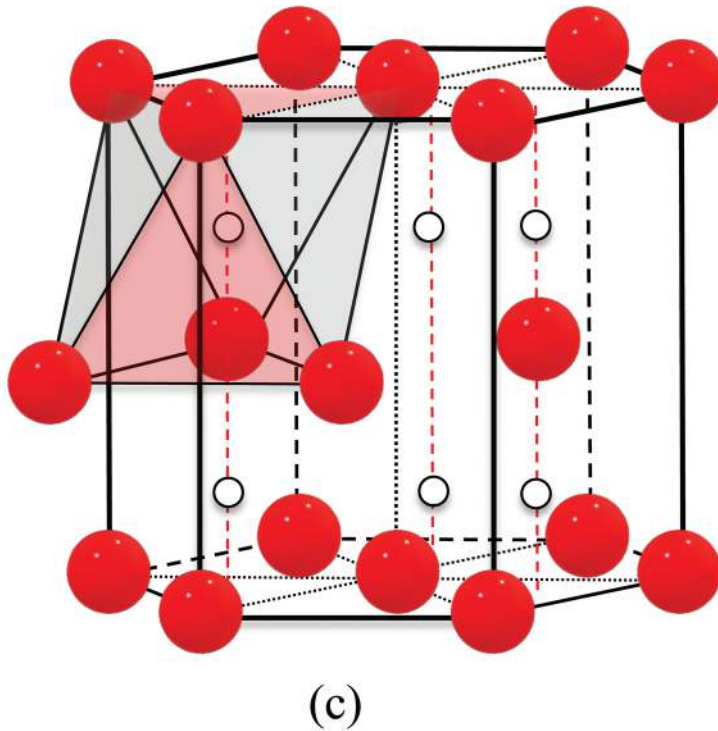
Senyawa Ionik Biner (2)

- Lokasi interstisial **tetrahedral** dan **oktahedral** dalam susunan **CCP**.



Senyawa Ionik Biner (3)

- Lokasi **octahedral** dan **tetrahedral** dalam susunan **HCP**.

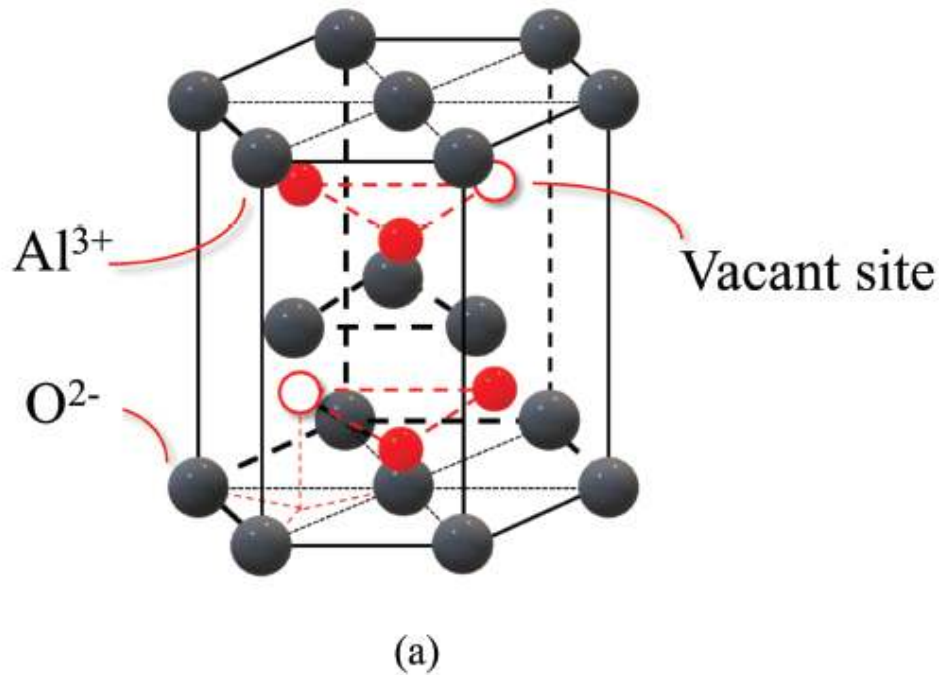


Senyawa Ionik Biner (4)

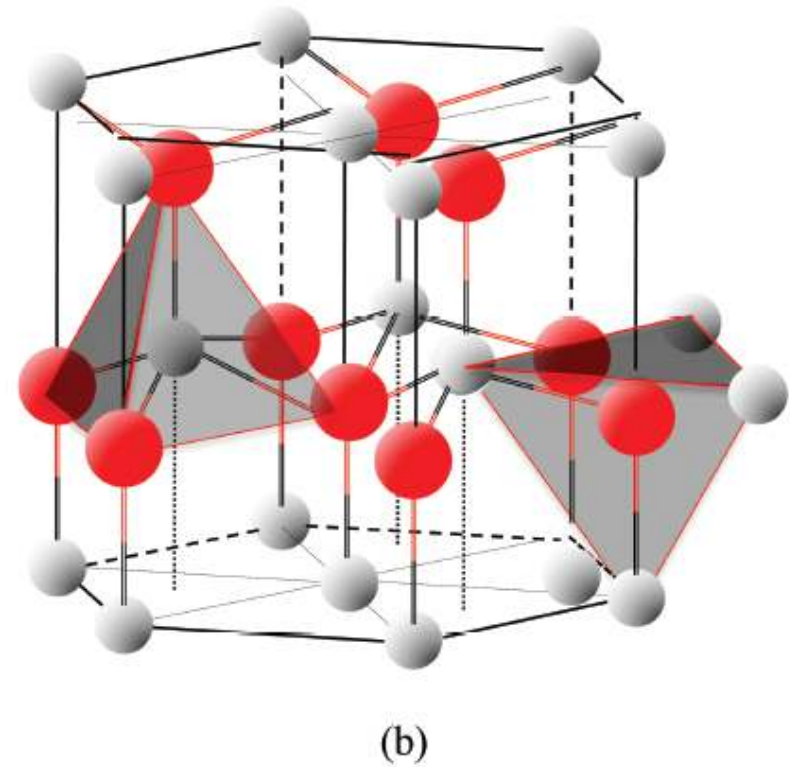
Struktur ionik dikelompokkan menurut kemasan anion

Structure name	Anion packing	Examples
Binary compounds		
Rock salt	Cubic close-packed	NaCl, KCl, LiF, KBr, MgO, CaO, SrO, BaO, CdO, VO, MnO, FeO, CoO, NiO, EuO
Rutile	Distorted cubic close-packed	TiO ₂ , GeO ₂ , SnO ₂ , PbO ₂ , VO ₂ , NbO ₂ , TeO ₂ , MnO ₂ , RuO ₂ , OsO ₂ , IrO ₂
Zinc blende	Cubic close-packed	ZnS, BeO, SiC
Antifluorite	Cubic close-packed	Li ₂ O, Na ₂ O, K ₂ O, Rb ₂ O, sulfides
Wurtzite	Hexagonal close-packed	ZnS, ZnO, SiC, ZnTe
Nickel arsenide	Hexagonal close-packed	NiAs, FeS, FeSe, CoSe
Cadmium iodide	Hexagonal close-packed	CdI ₂ , TiS ₂ , ZrS ₂ , MgI ₂ , VBr ₂
Corundum	Hexagonal close-packed	Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , Cr ₂ O ₃ , Ti ₂ O ₃ , V ₂ O ₃ , Ga ₂ O ₃ , Rh ₂ O ₃

Hexagonal-based binary ceramics



Unit cell of $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$



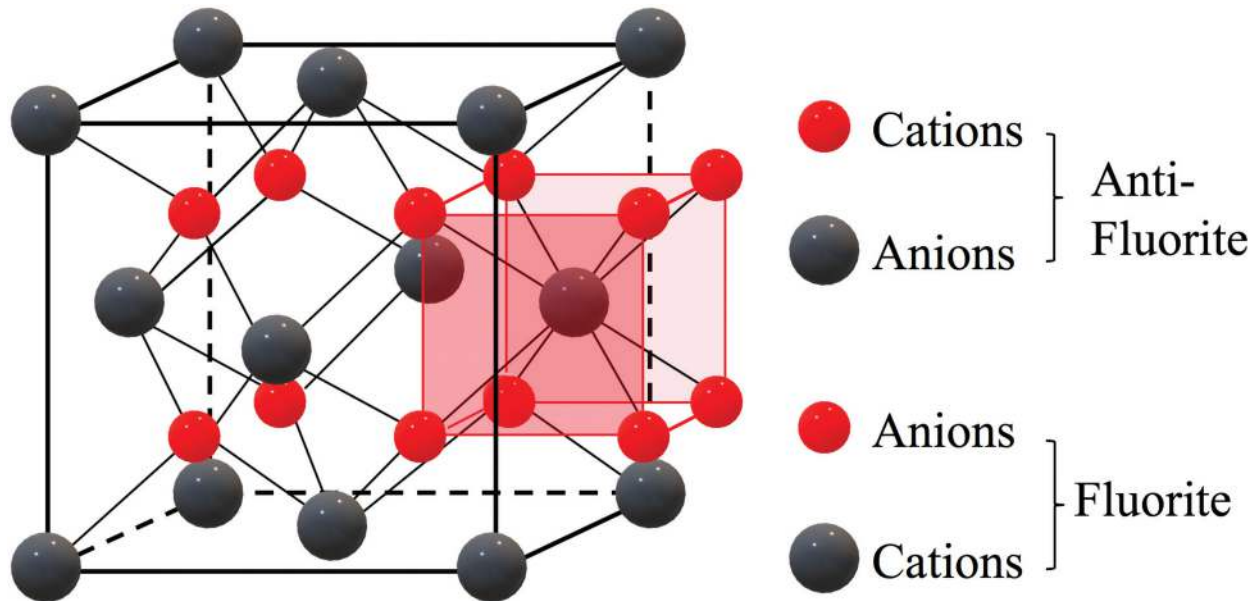
Wurtzite (ZnS) structure

Struktur fluorit dan antifluorit

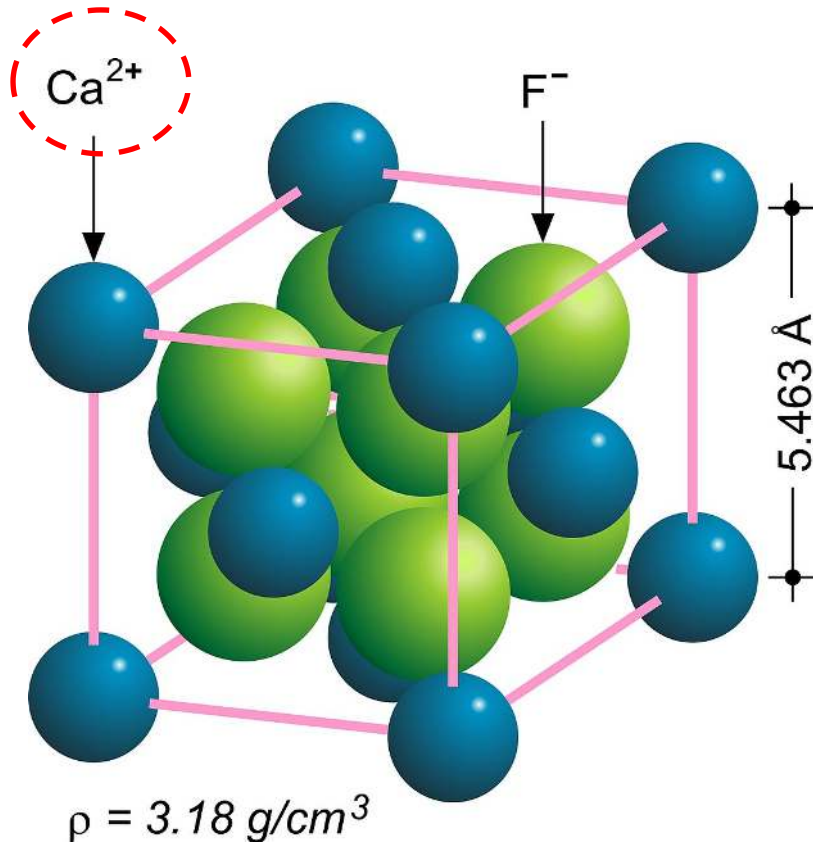
- Antifluorit: menempatkan anion dalam susunan FCC dan mengisi semua tempat tetrahedral dengan kation

Senyawa (M_2X): Li_2O , Na_2O , Li_2S and Li_2Se

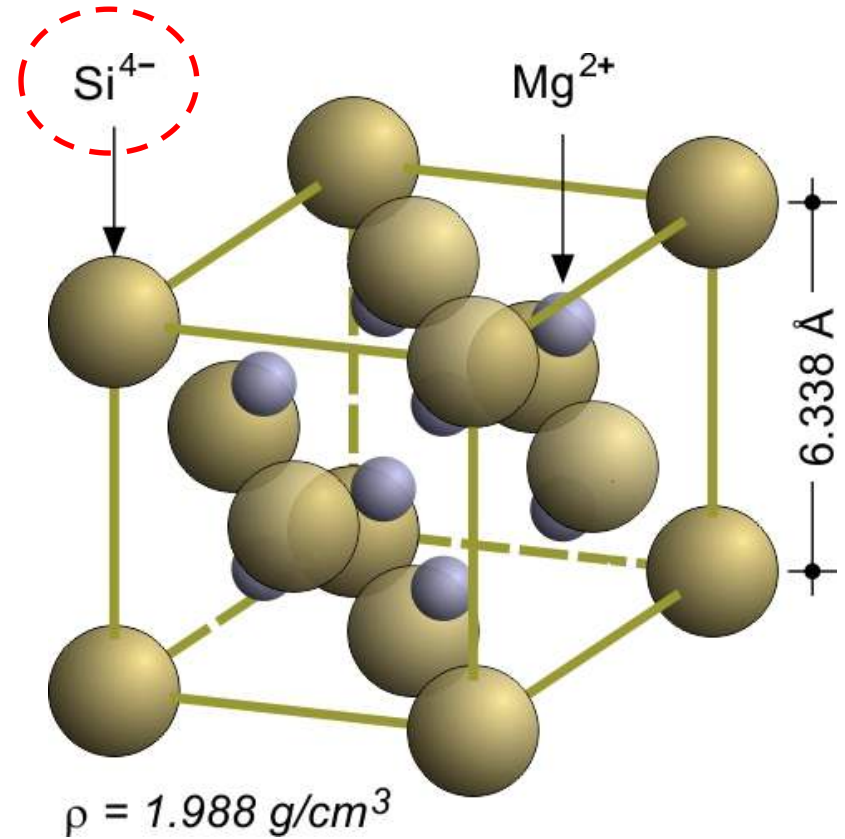
- Fluorit: anion mengisi semua celah tetrahedral
Senyawa (MX_2)



Struktur fluorit dan antifuorit



fluorite structure



antifluorite structure

Struktur Keramik

1. Pendahuluan
2. Struktur Keramik
3. Senyawa Ionik Biner
- 4. Struktur Kristal Komposit**
5. Struktur Keramik Kovalen
6. Struktur Silikat
7. Parameter Kisi dan Densitas
8. Ikhtisar Materi Mg-2

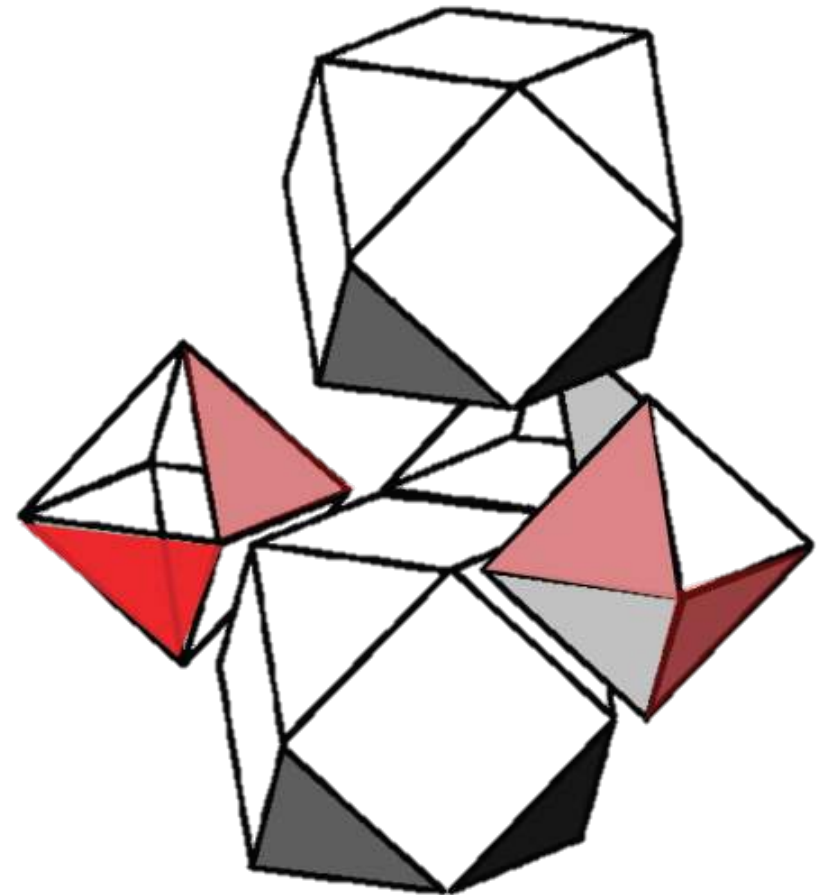
Struktur Kristal Komposit

1. Perovskite structure
2. Spinel structure

Semakin banyak unsur, struktur menjadi semakin kompleks karena persyaratan ukuran dan muatan setiap ion berbeda.

Perovskite (1)

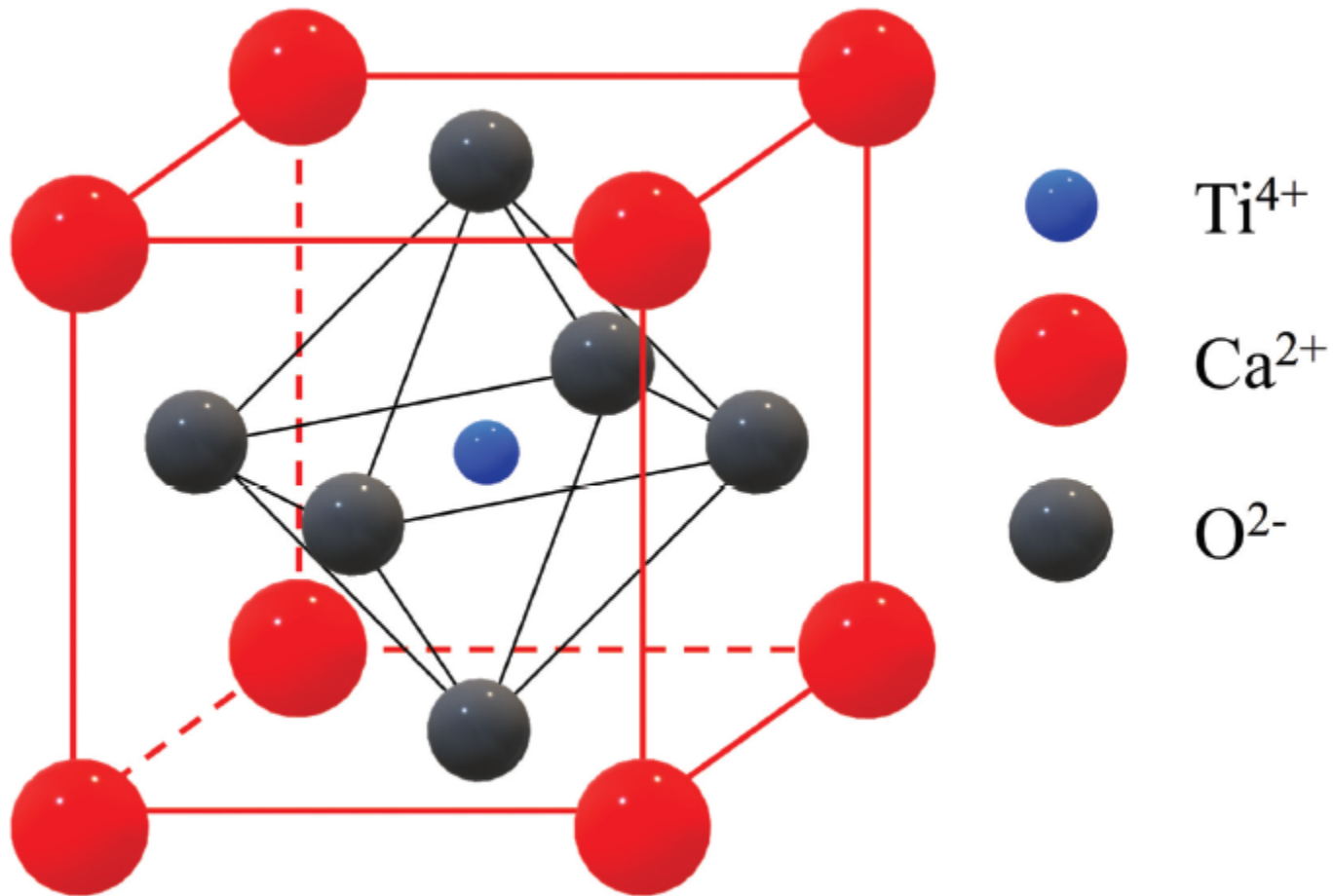
- **Perovskite**: mineral alami yang dinamai menurut ahli mineralogi Rusia abad ke-19, **Count Perovski**
- Formula: **ABX_3**
- Contoh: **$CaTiO_3$**
- Di pusat setiap kuboktahedron adalah ion Ca. Setiap Ca cuboctahedron dikelilingi oleh delapan titania octahedra



**composite crystal
structures
(Perovskite)**

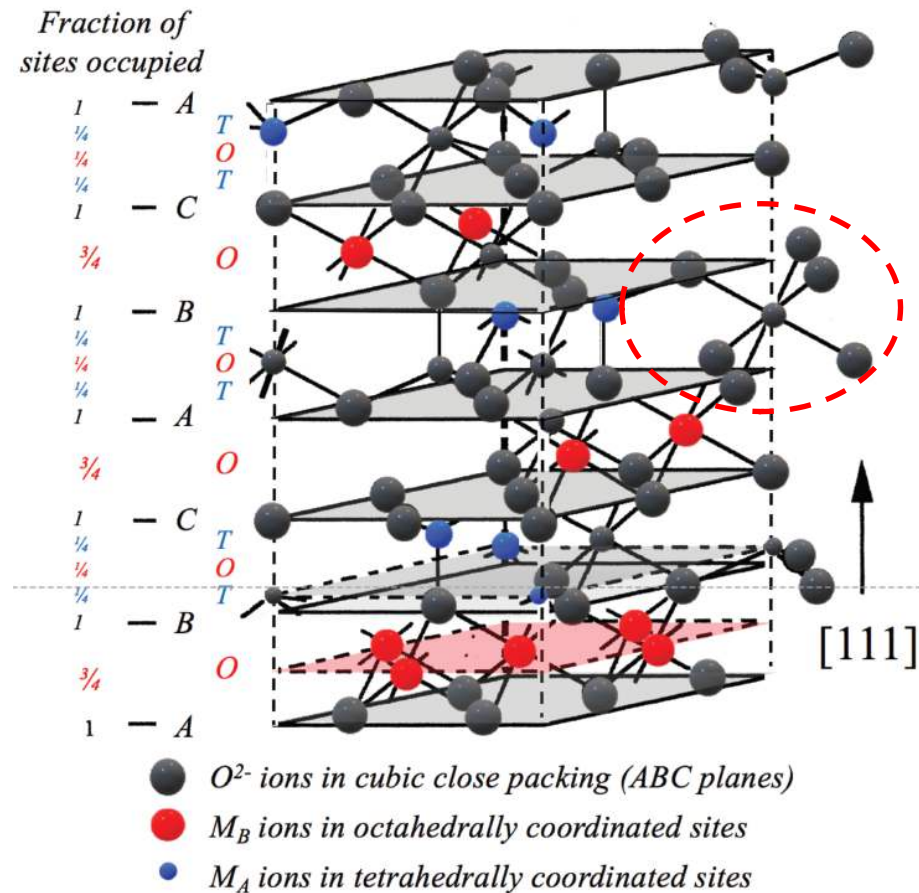
Perovskite (2)

- Formula: ABX_3 CaTiO_3



Spinel

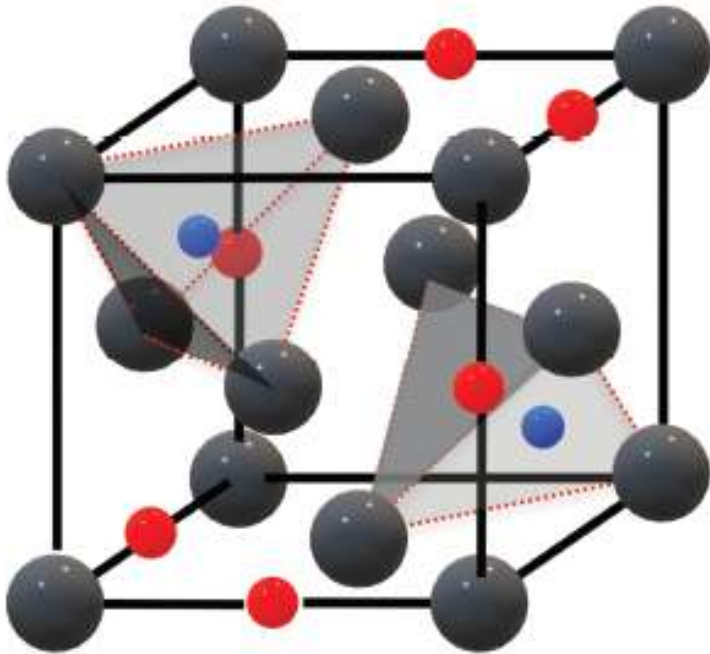
- Dinamai berdasarkan mineral alami MgAl_2O_4
- Formula: AB_2O_4
bilangan oksidasi kation A dan B adalah +2 dan +3
- Salah satu cara untuk melihat strukturnya adalah dengan memfokuskan pada penumpukan FCC dari ion oksigen



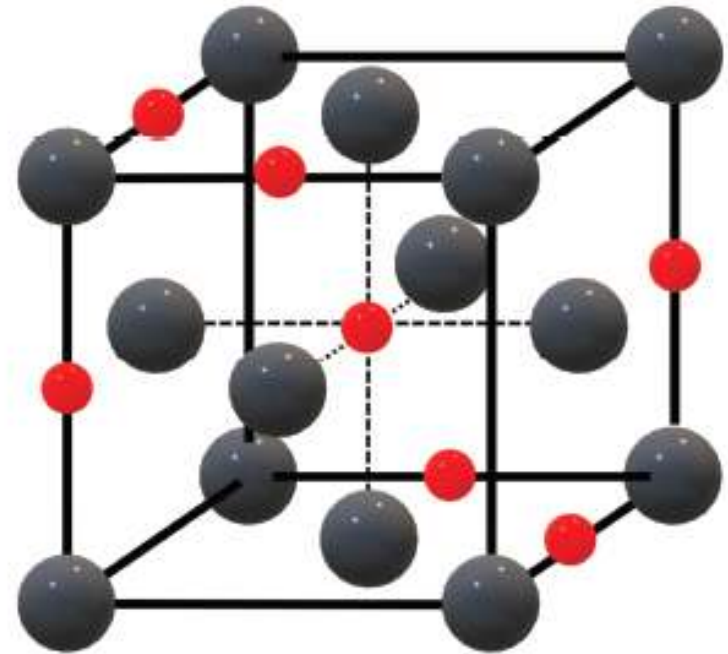
Sel satuan penuh terdiri dari 32 anion O^{2-} , 8 kation A^{2+} di situs tetrahedral dan 16 kation A^{3+} di situs oktahedral.

Spinel (2)

- Kation menempati 1/8 dari tetrahedral dan 1/2 dari tempat octahedral
- 2 sub unit ini apabila digabungkan jadi parameter kisi a

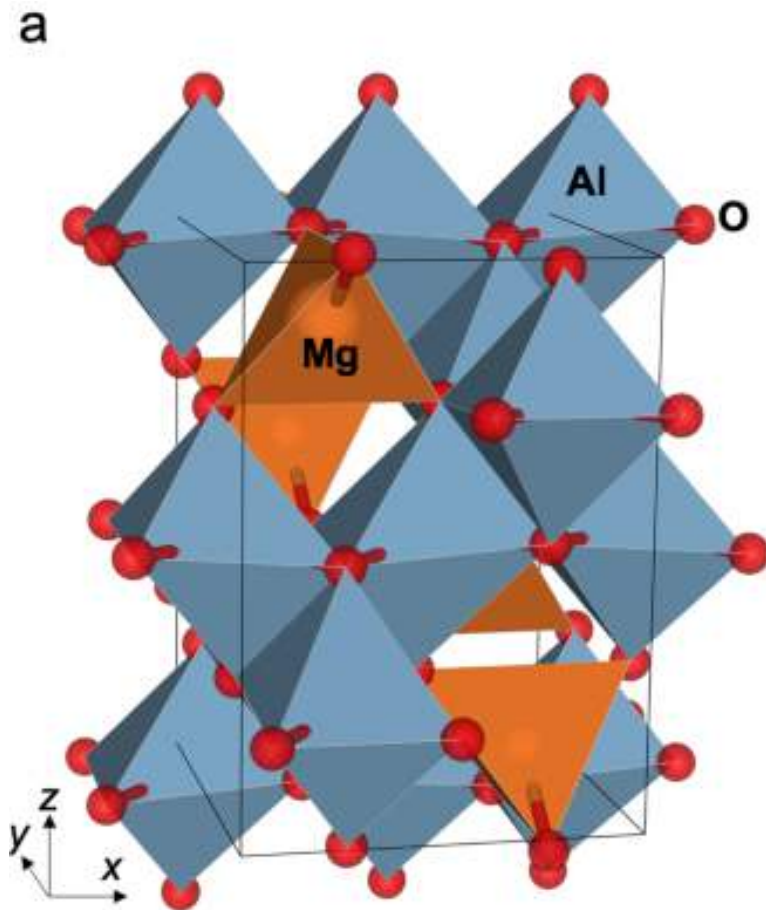


2 dari 8 tempat tetrahedral dan 1,5 oktahedral terisi

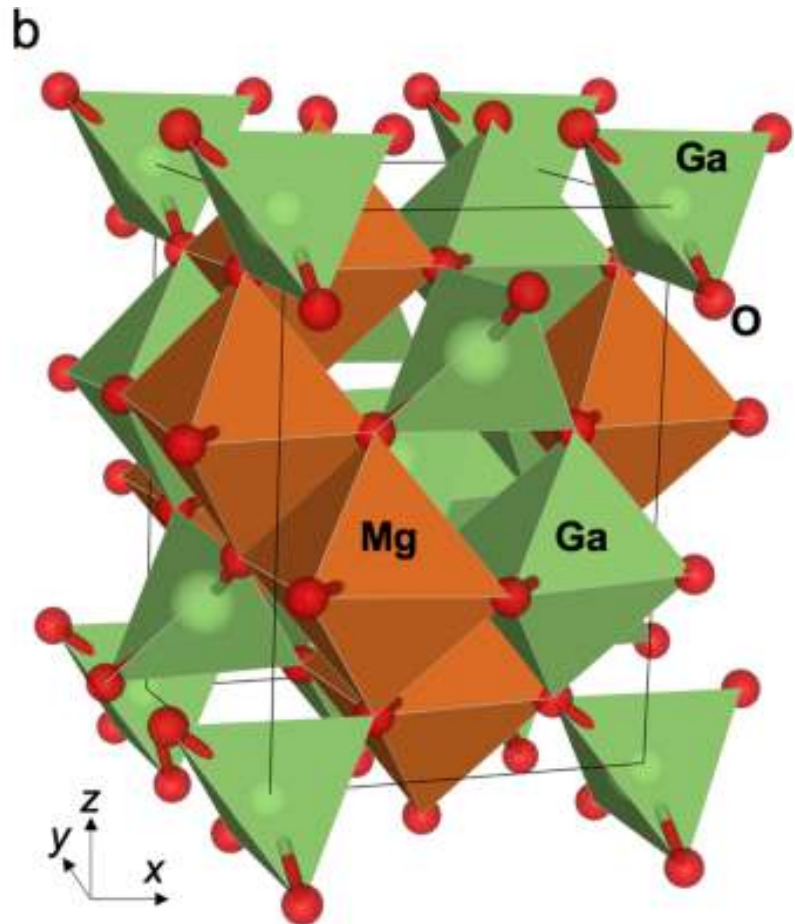


tidak ada satu pun tetrahedral dan 2,5 tempat oktahedral yang terisi

Spinel (3)



MgAl_2O_4 Normal Spinel
(Fd-3m, Space group 227)



MgGa_2O_4 Inverse Spinel
($P4_122$, Space group 91)

Struktur Keramik

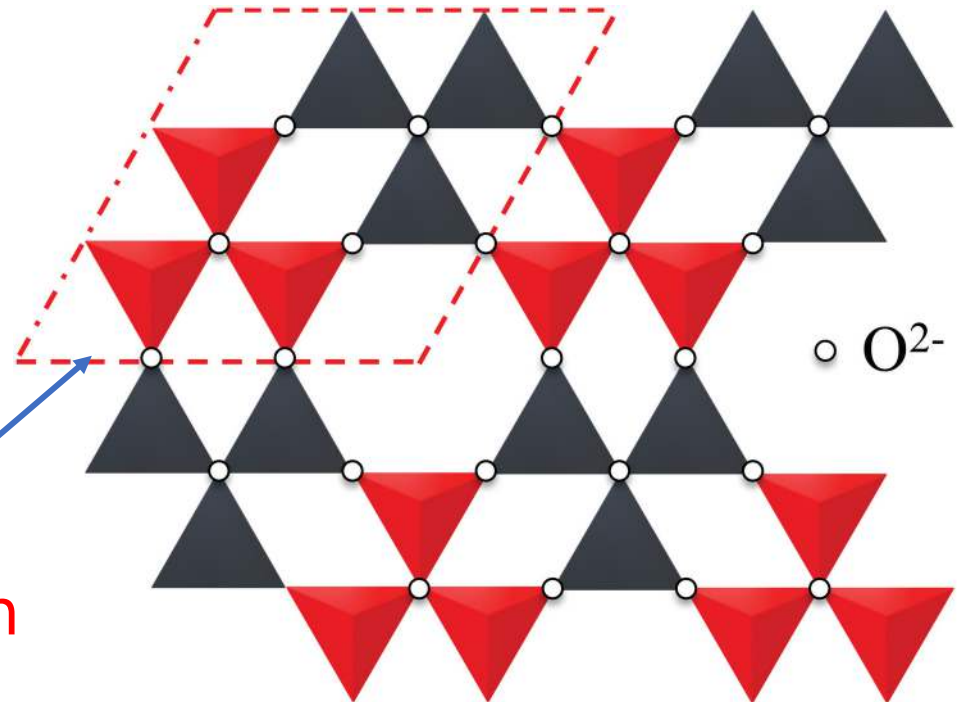
1. Pendahuluan
2. Struktur Keramik
3. Senyawa Ionik Biner
4. Struktur Kristal Komposit
- 5. Struktur Keramik Kovalen**
6. Struktur Silikat
7. Parameter Kisi dan Densitas
8. Ikhtisar Materi Mg-2

Struktur Keramik Kovalen

- Blok penyusun keramik kovalen berbasis silikon dalam semua kasus adalah Si tetrahedron: SiO_4 untuk silikat, SiC_4 untuk SiC dan SiN_4 untuk Si_3N_4
- Silicon nitride, Si_3N_4 terbentuk dalam dua polimorf α dan β .

Tetrahedra merah di pusatnya ada ion Si, keluar dari bidang kertas,

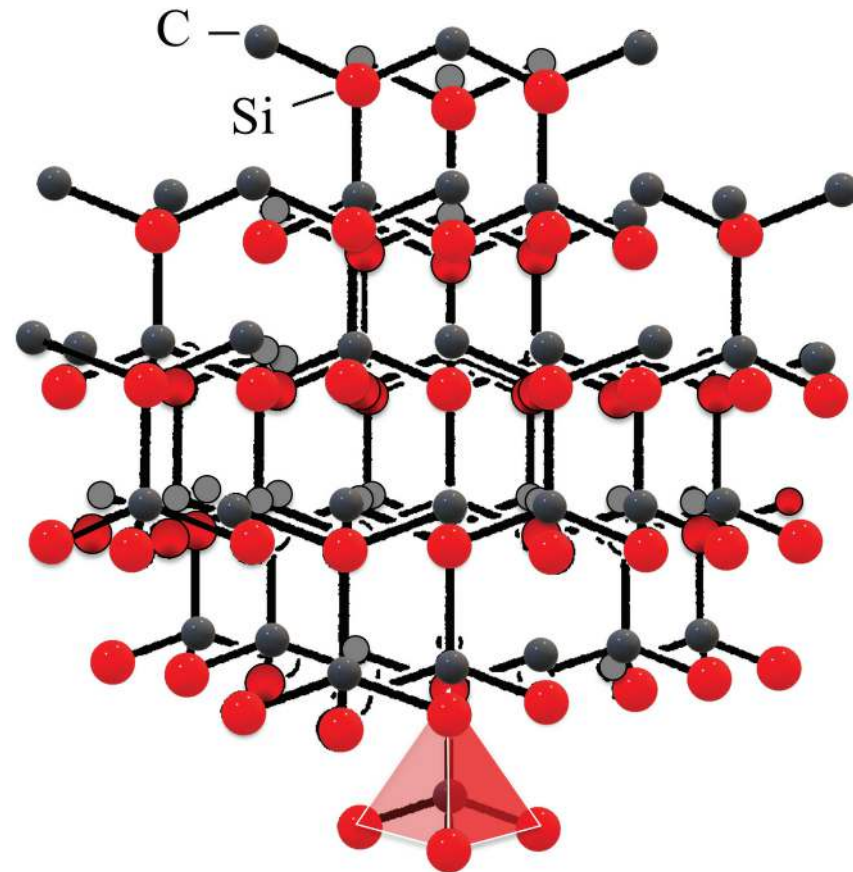
Sel satuan



Structure of β - Si_3N_4

Struktur Keramik Kovalen (2)

- Karena kekerasannya yang tinggi, ketahanan aus yang sangat baik, dan shock resistant baik, Si_3N_4 digunakan sebagai bantalan bola (ball bearings).
- Struktur SiC juga ada di banyak polimorf, yang paling sederhana adalah SiC kubik, yang memiliki struktur zinc blende

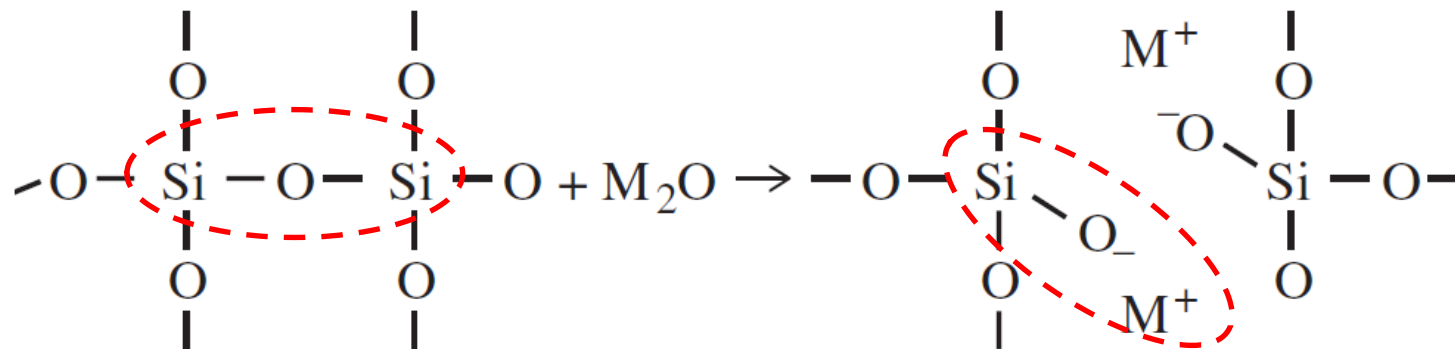


Struktur Keramik

1. Pendahuluan
2. Struktur Keramik
3. Senyawa Ionik Biner
4. Struktur Kristal Komposit
5. Struktur Keramik Kovalen
- 6. Struktur Silikat**
7. Parameter Kisi dan Densitas
8. Ikhtisar Materi Mg-2

Struktur Silikat

- Kerak bumi 48% oxygen, 25% silicon, 8% Aluminum, 5% besi, and 11% calcium+potassium+magnesium
- Kerak dan matel bumi didominasi atas silikat
- 2 tipe oksigen dalam struktur silikat:
 1. *Bridging oxygen* (oksigen penghubung) 1 atom oksigen yang diikat pada 2 atom Si
 2. *Nonbridging oxygen (NBO)* 1 atom oksigen yang terikat hanya pada satu atom Si. NBO dibentuk dengan penambahan oksida logam alkali atau alkali-tanah ke silika sbb:

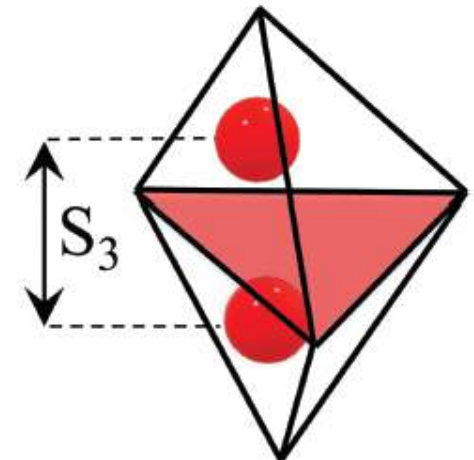
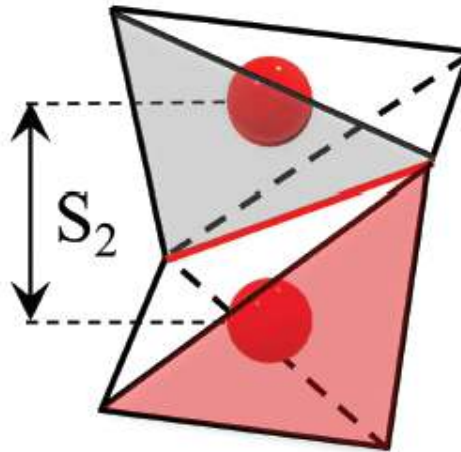
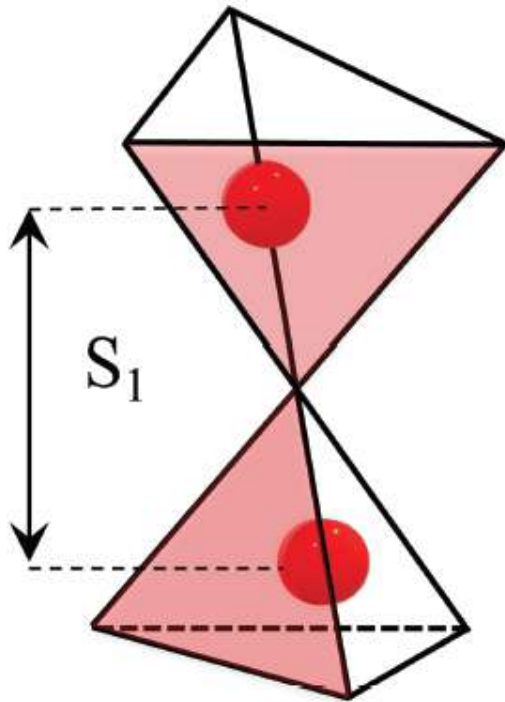


Struktur Silikat (2)

- Jumlah NBO sebanding dengan jumlah mol oksida logam alkali atau alkali-tanah yang ditambahkan
- Penambahan oksida logam alkali atau alkali-tanah ke silika meningkatkan rasio O/Si keseluruhan dari silikat.
- Peningkatan jumlah NBO mengakibatkan pemecahan struktur silikat secara progresif menjadi unit-unit yang lebih kecil.
- **Parameter kritis yang menentukan struktur silikat adalah jumlah NBO per tetrahedron, yang selanjutnya ditentukan oleh rasio O/Si.**

Struktur Silikat (2)

- Blok penyusun dasarnya adalah tetrahedron SiO_4 .
- Karena muatan yang tinggi pada ion Si^{4+} , unit tetrahedral jarang bergabung ujung-ke-ujung dan tidak pernah tatap muka, tetapi hampir selalu berbaai sudut. denaan tidak lebih dari dua



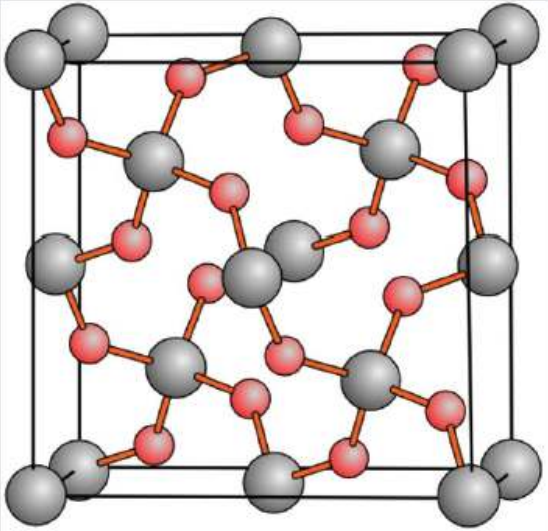
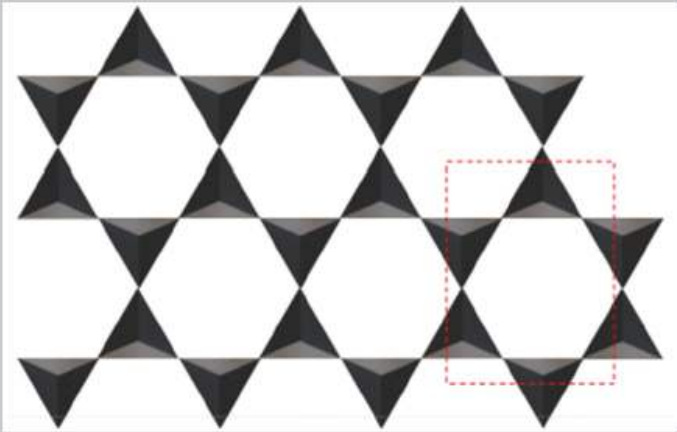
**Tolakan kation
(struktur tidak stabil)**

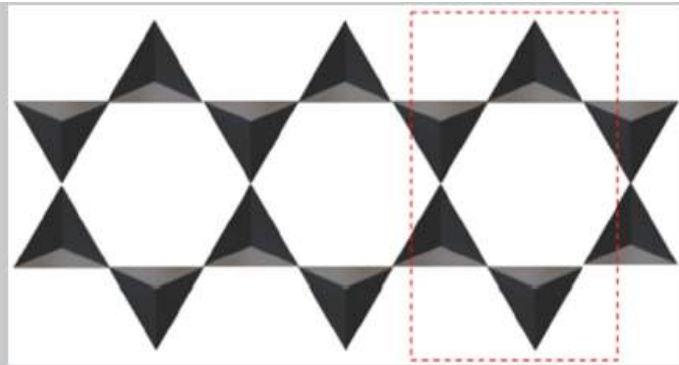
Struktur Silikat (3)

Bergantung pada bentuk unit berulang, struktur ini telah diklasifikasikan sebagai

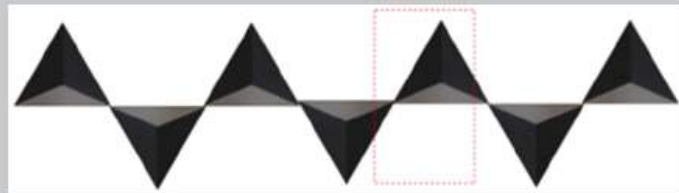
- ❑ jaringan tiga dimensi,
- ❑ lembaran tak terbatas,
- ❑ rantai (chains), dan
- ❑ tetrahedra terisolasi

TABLE 3.4 Relationship between silicate structure and the O/Si ratio

Structure	O/Si ratio	No. of O per Si		Structure and e.gs.
		Bridg.	NBO	
 silica	2.00	4.0	0.0	Three-dimensional network quartz, tridymite, cristobalite are all polymorphs of silica
 Sheet silicates Repeat unit $(\text{Si}_4\text{O}_{10})^{4-}$	2.50	3.0	1.0	Infinite sheets $\text{Na}_2\text{Si}_2\text{O}_5$ clays (kaolinite), mica, talc



Repeat unit $(\text{Si}_4\text{O}_{11})^{6-}$



Repeat unit $(\text{SiO}_3)^{2-}$



Repeat unit $(\text{SiO}_4)^{4-}$

2.75	2.5	1.5	Double chains, example, asbestos
3.00	2.0	2.0	Chains $(\text{SiO}_3)_n^{2n-}$ Na_2SiO_3 , MgSiO_3
4.00	0.0	4.0	Isolated SiO_4^{4-} , tetrahedra, Mg_2SiO_4 olivine, Li_4SiO_4

^a The simplest way to determine the number of nonbridging oxygens per Si is to divide the charge on the repeat unit by the number of Si atoms in the repeat unit.

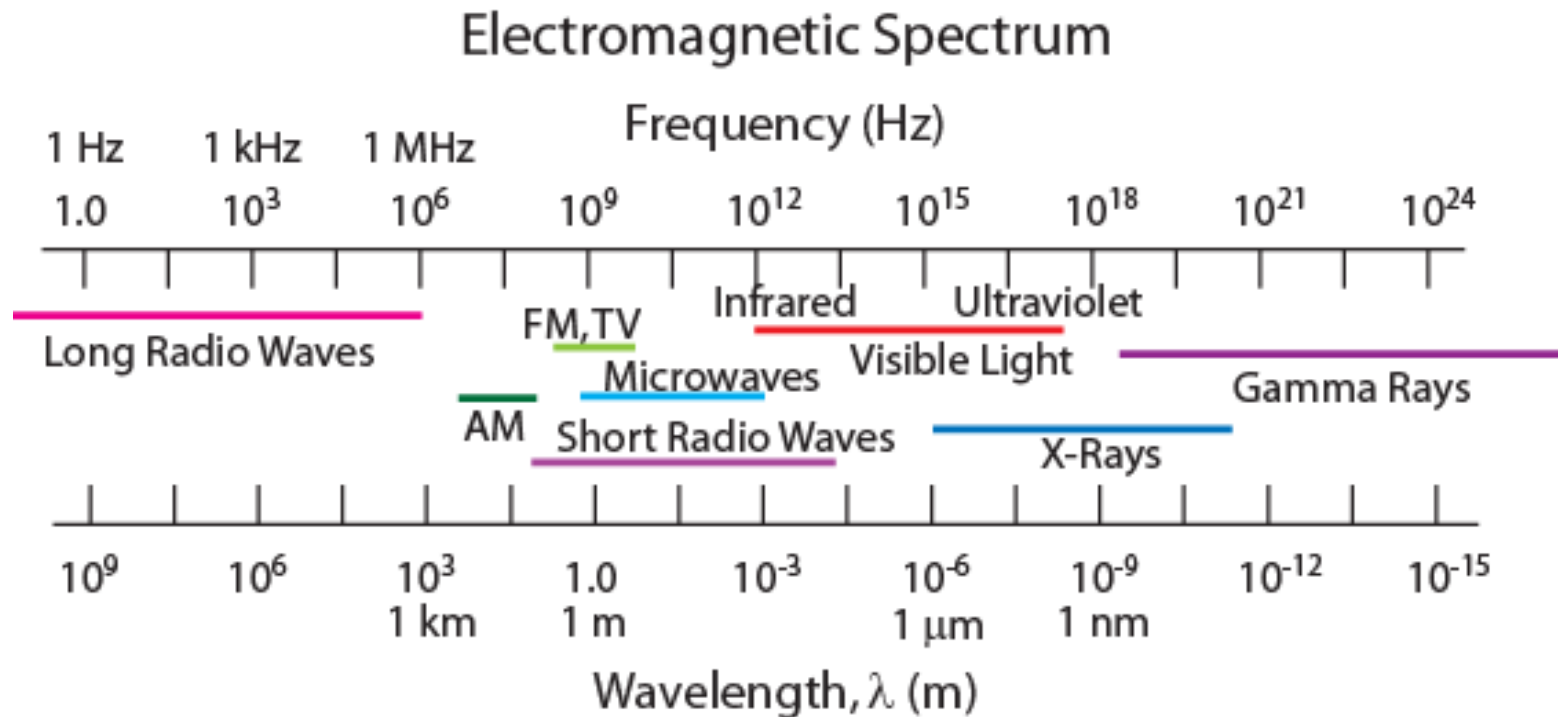
Struktur Keramik

1. Pendahuluan
2. Struktur Keramik
3. Senyawa Ionik Biner
4. Struktur Kristal Komposit
5. Struktur Keramik Kovalen
6. Struktur Silikat
- 7. Parameter Kisi dan Densitas**
8. Ikhtisar Materi Mg-2

Parameter Kisi (1)

- Sel satuan dikarakterisasi oleh 6 parameter kisi a , b , c dan α , β , γ menghasilkan 7 sistem Kristal
- Parameter kisi panjang sel satuan, unit perulangan terkecil yang memenuhi simetri kristal

Penentuan struktur Kristal



- Kisi difraksi harus memiliki jarak yang sebanding dengan panjang gelombang radiasi difraksi.
- Tidak dapat memecahkan jarak (spacing) $\circ_x$
- Spacing adalah jarak antar bidang paralel atom.

Parameter Kisi (2)

X-ray diffraction menentukan struktur Kristal

- Berkas sinar-X ditembakkan ke Kristal
- Elektron dalam Kristal menghamburkan sinar-X dengan sudut yang lebar
- Hamburan dapat berupa interferensi konstruktif maupun destruktif
- Interferensi konstruktif berasal dari hamburan gelombang yang sefase

Parameter Kisi (3)

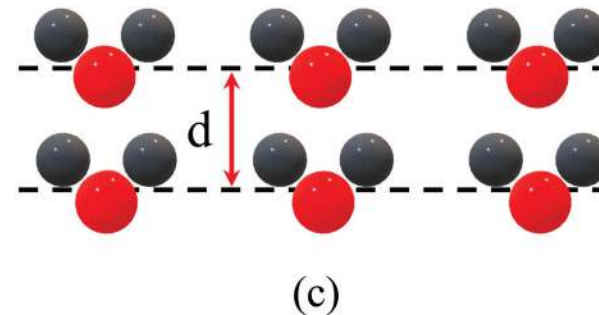
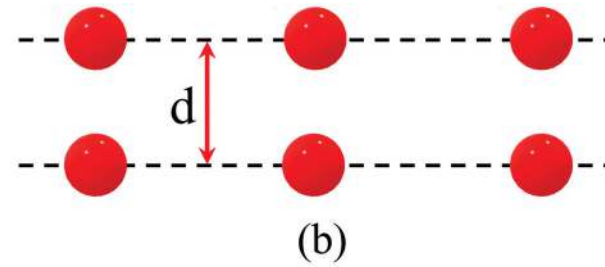
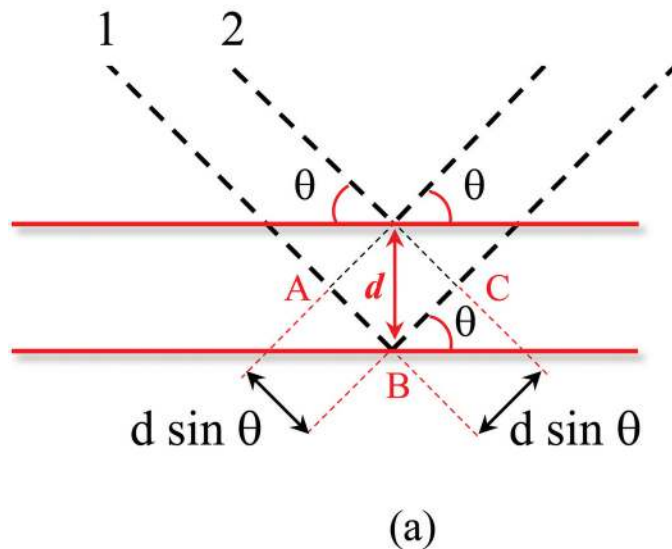
- Berkas 1 memiliki panjang lintasan lebih jauh ($AB+BC$) dari berkas 2 koheren

$$AB + BC = n\lambda$$

$$\Rightarrow 2d \sin \theta = n\lambda \quad (n = 1, 2, \dots)$$

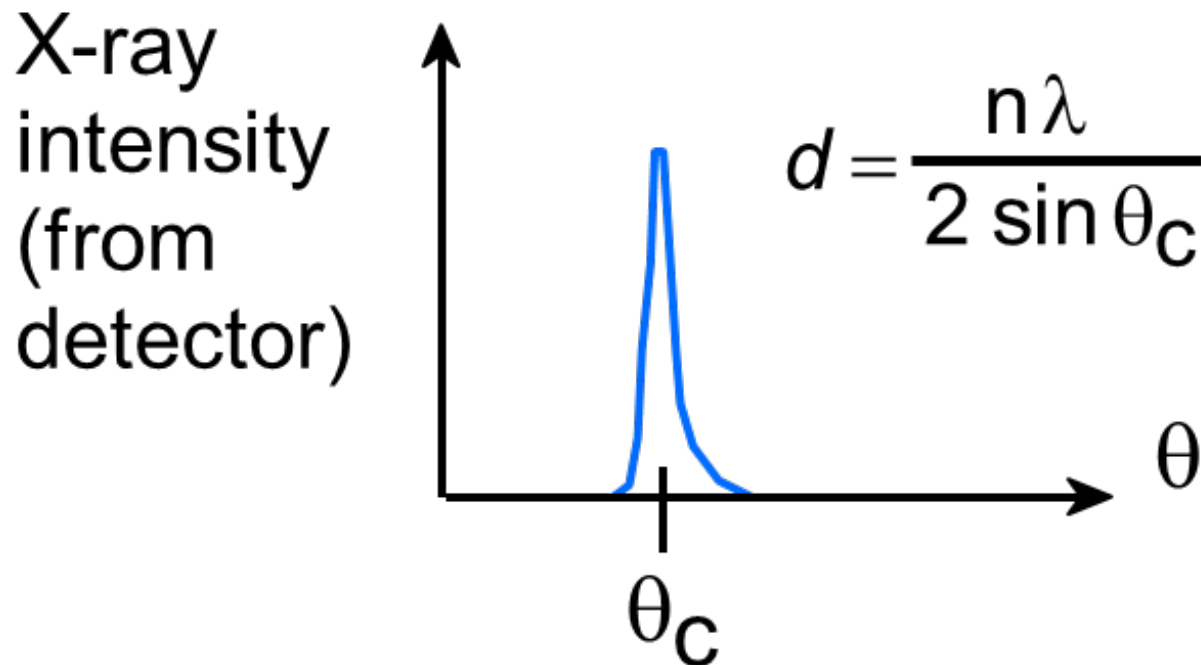
$$AB + BC = 2d \sin \theta$$

- d jarak antara bidang terdekat dalam kristal



Parameter Kisi (4)

- Pengukuran sudut kritis, θ_c , untuk menghitung jarak bidang d .
- Intensitas gelombang yang dipantulkan bergantung pada penghambur (struktur Kristal)



Densitas

- Densitas keramik < densitas logam (secara umum)
- Faktor penentu densitas:
 1. **Massa atom** (NaCl < NiO)
 2. **Sifat ikatan** (kovalen < ion),
berat molekul MgO dan SiC ~40 g, **SiC < MgO**
- Mengukur densitas mudah, jika keramik sepenuhnya padat (ideal) == faktor porositas
- Metode lain: prinsip Archimedes

$$\rho = \frac{W_{\text{air}}}{(W_{\text{air}} - W_{\text{fluid}}) / \rho_{\text{fluid}}}$$

Densitas, ρ

$$\text{Density} = \rho = \frac{\text{Mass of Atoms in Unit Cell}}{\text{Total Volume of Unit Cell}}$$

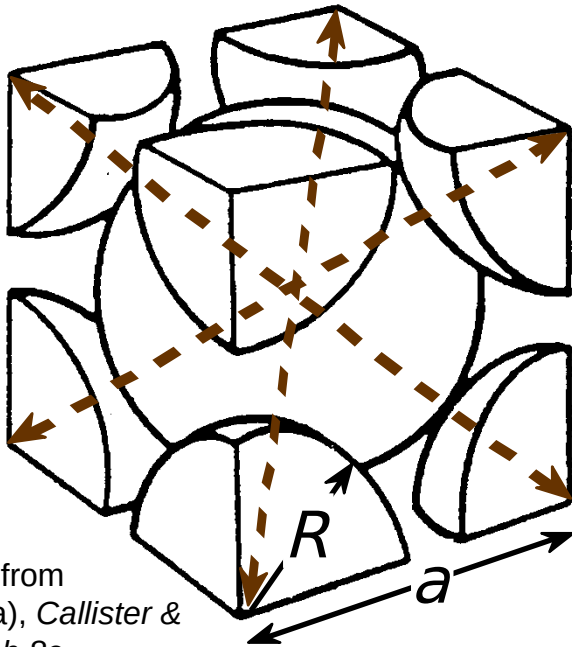
$$\rho = \frac{n A}{V_C N_A}$$

where

- n = number of atoms/unit cell
- A = atomic weight
- V_C = Volume of unit cell = a^3 for cubic
- N_A = Avogadro's number
= 6.022×10^{23} atoms/mol

Densitas, ρ

$$\rho = \frac{n A}{V_C N_A}$$



Adapted from
Fig. 3.2(a), Callister &
Rethwisch 8e.

• Ex: BCC

$$A = 52.00 \text{ g/mol}$$

$$R = 0.125 \text{ nm}$$

$$n = 2 \text{ atoms/unit cell}$$

$$a = 4R/\sqrt{3} = 0.2887 \text{ nm}$$

atoms
unit cell

2 52.00

g
mol

=

volume
unit cell

a^3 6.022×10^{23}

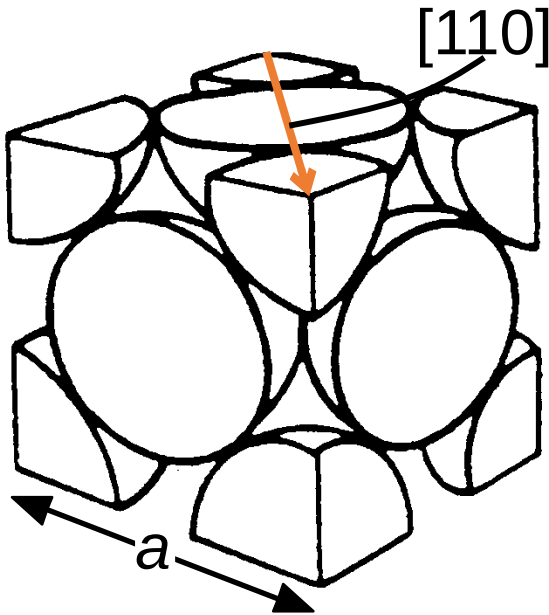
atoms
mol

$$\text{theoretical} = 7.18 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho_{\text{actual}} = 7.19 \text{ g/cm}^3$$

Linear Density

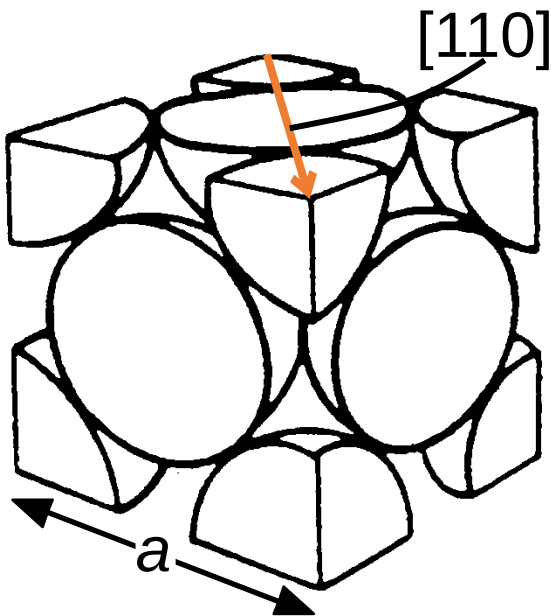
- Linear Density of Atoms $LD = \frac{\text{Jumlah atom}}{\text{Panjang arah vektor}}$



Tentukan densitas linear dalam arah $[110]$ dengan $a = 0.405 \text{ nm}$

Linear Density

- Linear Density of Atoms $LD = \frac{\text{Jumlah atom}}{\text{Panjang arah vektor}}$

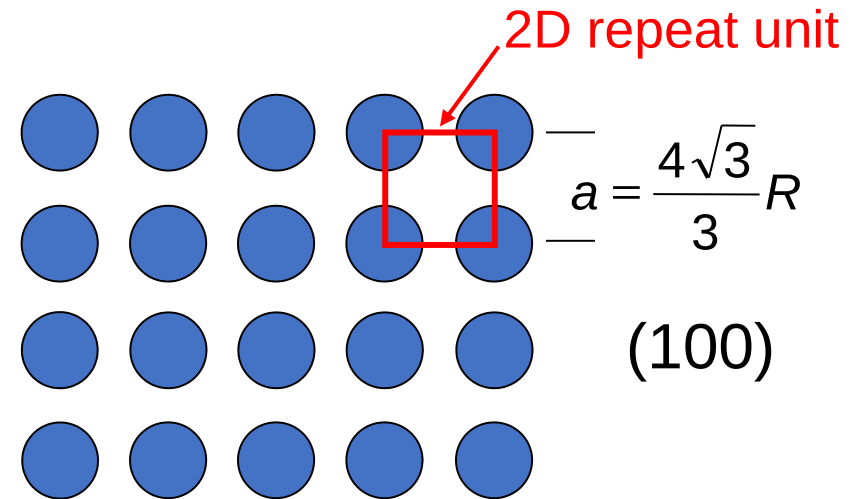
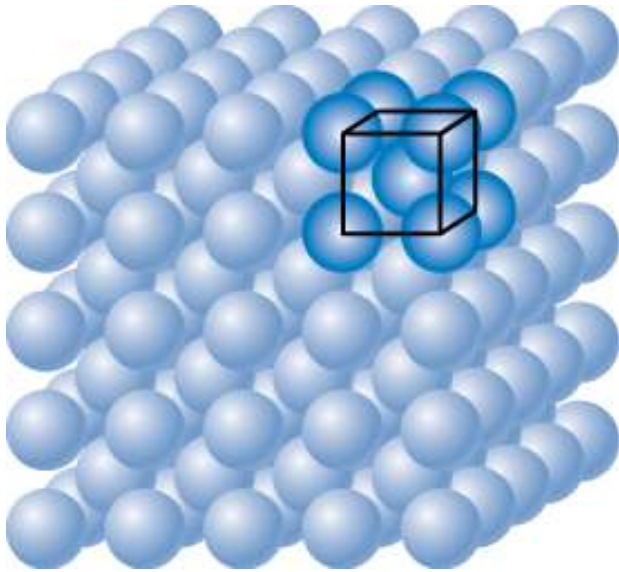


Adapted from
Fig. 3.1(a),
Callister &
Rethwisch 8e.

Tentukan densitas linear density
dalam arah [110] !
diketahui nilai $a = 0.405 \text{ nm}$

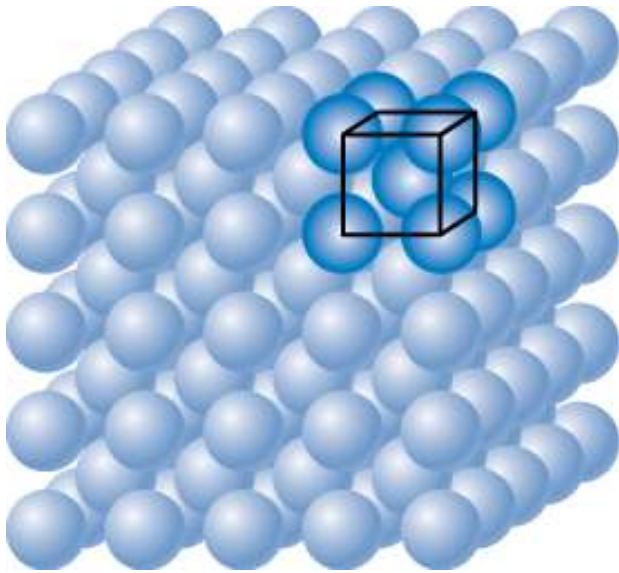
$$LD = \frac{\text{\# atoms}}{\text{length}} = \frac{2}{\sqrt{2}a} = 3.5 \text{ nm}^{-1}$$

Planar Density

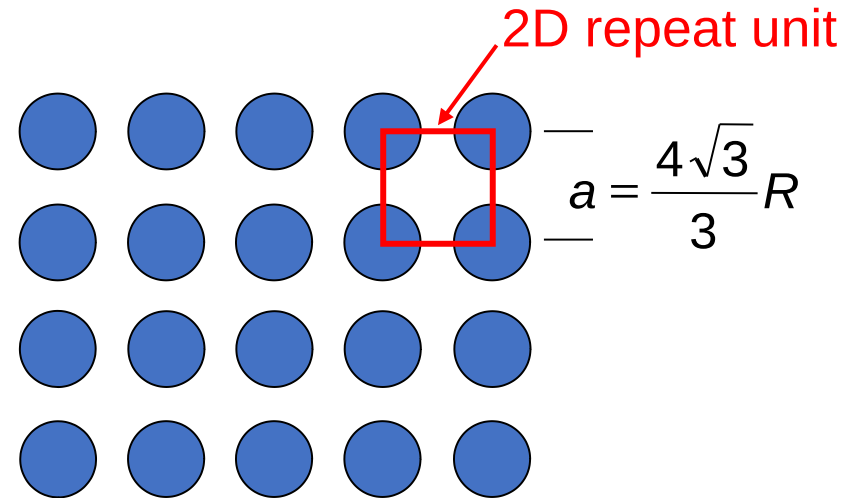


Tentukan densitas bidang (100) dari struktur BCC yang memiliki jari-jari atom 0.1241 nm

Planar Density



(100)

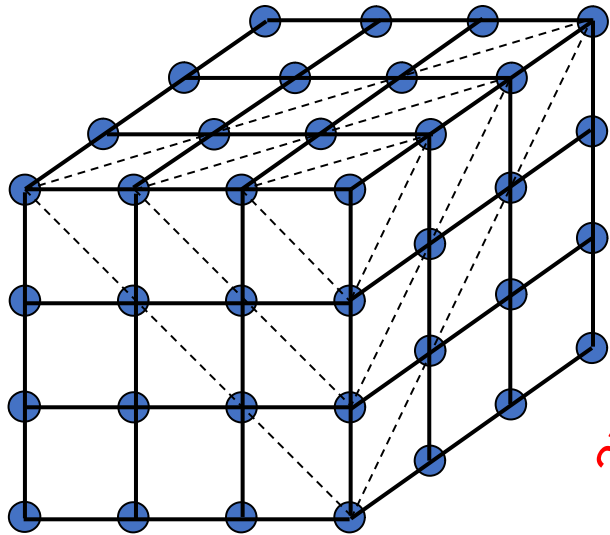


Radius = 0.1241 nm

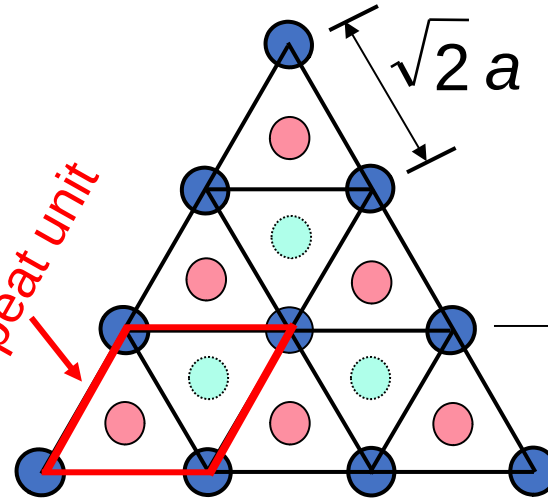
$$\text{Planar Density} = \frac{\frac{\text{atoms}}{\text{2D repeat unit}}}{\frac{\text{area}}{\text{2D repeat unit}}} = \frac{1}{a^2} = \frac{1}{\left(\frac{4\sqrt{3}}{3}R\right)^2} = 12.1 \frac{\text{atoms}}{\text{nm}^2} = 1.2 \times 10^{19} \frac{\text{atoms}}{\text{m}^2}$$

Planar Density of (111)

1 atom in plane/ unit surface cell



2D repeat unit



- atoms in plane
- atoms above plane
- atoms below plane

$$\text{area} = \sqrt{2} ah = \sqrt{3} a^2 = \sqrt{3} \left(\frac{4\sqrt{3}}{3} R \right)^2 = \frac{16\sqrt{3}}{3} R^2$$

atoms
2D repeat unit

Planar Density =

area
2D repeat unit

$$= \frac{1}{\frac{16\sqrt{3}}{3} R^2} = 7.0 \frac{\text{atoms}}{\text{nm}^2}$$

$$0.70 \times 10^{19} \frac{\text{atoms}}{\text{m}^2}$$

Problem #4

Hitunglah massa jenis teoritis MgO!

Massa atom Mg = 24.31 gr/mol

Jari-jari Mg = 72 pm

Massa atom O = 16 gr/mol

Jari-jari O = 140 pm

Solution #4

- Massa jenis zat padat dapat ditentukan dari pengetahuan sel satuan. Densitas dapat dihitung dari hubungan berikut:

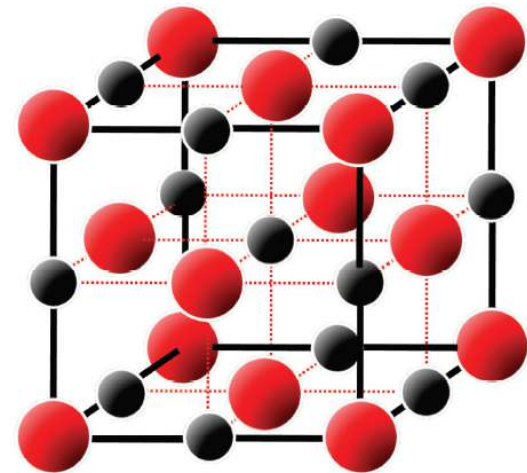
$$\text{Density} = \rho = \frac{\text{Mass of Atoms in Unit Cell}}{\text{Total Volume of Unit Cell}}$$

- MgO memiliki struktur rock salt, yang menunjukkan bahwa ion-ion bersentuhan di sepanjang sisi sel satuan

- Lattice parameter a

$$a = 2r_{\text{Mg}} + 2r_{\text{O}} = 2(72 + 140)$$

$$a = 424 \text{ pm}$$



Solution #4

- Dalam sel satuan ada 4 ion Mg dan 4 ion O maka

$$\rho = \frac{4(16 + 24.31)}{(6.022 \times 10^{23})(424 \times 10^{-10})^3} = 3.51 \text{ g/cm}^3$$

- Dengan cara yang sama, kerapatan SiC diperoleh **3.2 g/cm³**
- Meskipun berat atom dalam sel satuan cukup sebanding antara MgO dan SiC, **kerapatan SiC yang lebih rendah** merupakan konsekuensi langsung dari **parameter kisi yang lebih besar** yang mencerminkan struktur yang lebih "terbuka" dari padatan yang terikat secara **kovalen**.

Struktur Keramik

1. Pendahuluan
2. Struktur Keramik
3. Senyawa Ionik Biner
4. Struktur Kristal Komposit
5. Struktur Keramik Kovalen
6. Struktur Silikat
7. Parameter Kisi dan Densitas
- 8. Ikhtisar Materi Mg-2**

Ikhtisar Materi Mg-2 (1)

- Struktur keramik lebih rumit, beragam, bergantung pada jenis ikatan yang ada.
- Stoikiometri dan rasio jari-jari kation-anion adalah penentu penting dari struktur.
- Strukturnya dapat divisualisasikan dengan baik dengan fokus pertama pada pengaturan anion, yang, untuk sebagian besar keramik, adalah FCC, HCP, atau kubik sederhana.

Ikhtisar Materi Mg-2 (2)

- Struktur keramik kovalen berbasis Silika berdasar pada tetrahedron SiX_4 .
- Struktur silikat dibangun dari SiO_4 tetrahedron.
- Parameter penting penentu struktur silikat adalah rasio O/Si dengan rasio minimum adalah 2.
- Penambahan oksida pengubah ke silika meningkatkan rasio tersebut dan menghasilkan pembentukan *nonbridging oxygen* dan kerusakan progresif struktur.
- Rasio O/Si meningkat struktur berubah jadi lembaran, rantai, dan island silicates (ketika rasio O/Si = 4)

Materi pertemuan-3

IV. Efek Gaya Antaratom dan Struktur terhadap Sifat Fisik Keramik	4.1 Titik leleh keramik
	4.2 Ekspansi termal keramik
	4.3 Modulus Young dan kekuatan padatan keramik sempurna
	4.4 Energi permukaan keramik
V. Defek/Cacat pada Keramik	5.1 Defek titik pada keramik
	5.2 Defek garis pada keramik
	5.3 Defek bidang pada keramik

Terima kasih :)